CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : Les mesures de résistances

Ohmmètre · Conditions d'emploi · Choix du calibre · Code des couleurs · Tolérance · Méthode voltampèremétrique · Montage courte dérivation · Influence de la température · Thermistance · Photorésistance · La lampe à incandescence

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Quand **Georg Simon Ohm** publie sa loi en 1827, aucun appareil ne sait afficher une résistance. Ohm mesurait des longueurs de fil et des déviations d'aiguille, puis calculait. Le principe est resté : mesurer une tension, mesurer une intensité et faire une division, c'est la méthode voltampèremétrique de la leçon 3.

On a construit plus tard des ohmmètres à lecture directe : une petite pile intérieure envoie elle-même un courant dans le conducteur.

Le code des couleurs, lui, naît dans les années 1920, avec la radio. Les résistors devenaient si petits qu'on ne pouvait plus rien écrire dessus : la valeur a donc été peinte en anneaux de couleur. Cette convention est aujourd'hui la même à Ouagadougou, à Mumbai et à Tokyo.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Dédougou, Ousmane répare les postes radio de ses voisins dans un petit atelier du marché. Sur la carte d'un poste muet, il a repéré un résistor brûlé ; d'après le schéma du fabricant, la pièce de remplacement doit valoir 6,8 kΩ à 5 % près. Dans sa boîte de récupération, il hésite entre deux résistors. Le premier porte encore ses anneaux : bleu, gris, rouge, or. Le second a perdu ses couleurs ; Ousmane le pose seul sur la table, règle son multimètre sur le calibre 20 kΩ de la position ohmmètre, et l'écran affiche 7,25. Son apprenti s'écrie : « 7,25 ohms, c'est presque un simple fil ! »

Lequel des deux résistors Ousmane peut-il souder à la place de la pièce brûlée ?

Pour répondre, il faut savoir lire l'affichage d'un ohmmètre et respecter ses conditions d'emploi (leçon 1), puis traduire des anneaux de couleur en valeur et en tolérance (leçon 2). Les leçons 3 et 4 te donneront une autre méthode de mesure et te montreront des résistances qui varient. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'ohmmètre et la mesure directe d'une résistance
- Leçon 2 : Le code des couleurs des résistors
- Leçon 3 : La méthode voltampèremétrique
- Leçon 4 : Les résistances qui varient : température et lumière

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner les conditions d'utilisation de l'ohmmètre ;
- donner la procédure de détermination de la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide du code des couleurs ;
- donner l'influence de la température sur la résistance d'une lampe à incandescence ;
- donner l'influence de l'éclairement sur la résistance d'une photorésistance ;
- donner le symbole d'une photorésistance ;
- citer des applications de la photorésistance ;
- donner l'influence de la température sur la résistance d'une thermistance ;
- donner le symbole d'une thermistance ;
- citer des applications de la thermistance.

Savoir-faire théorique

- utiliser le code des couleurs pour la détermination de la valeur approximative d'une résistance ;
- schématiser le montage utilisé pour la détermination de la résistance d'un conducteur ohmique par la méthode ampèremètre-voltmètre.

Savoir-faire expérimental

- mesurer la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide d'un ohmmètre ;
- déterminer expérimentalement la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide d'un ampèremètre et d'un voltmètre ;
- réaliser une expérience permettant de montrer que la résistance d'une lampe à incandescence varie avec la température de son filament ;
- réaliser une expérience permettant de montrer que la résistance d'une photorésistance varie avec l'éclairement ;
- réaliser une expérience permettant de montrer que la résistance d'une thermistance varie avec la température.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres précédents servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce la loi d'Ohm et donne son expression, avec le nom et l'unité de chaque grandeur. Un conducteur ohmique de résistance 200 Ω est traversé par un courant d'intensité 30 mA : calcule la tension à ses bornes.

Exercice P2. La caractéristique d'un conducteur ohmique est-elle une droite ? Passe-t-elle par l'origine ? Que représente sa pente ?

Exercice P3. Convertis : 2,5 kΩ en ohms ; 1 500 Ω en kiloohms ; 0,8 MΩ en ohms ; 45 mA en ampères.

Exercice P4. Comment branche-t-on un ampèremètre dans un circuit ? Et un voltmètre ?

Exercice P5. Une lampe porte les indications 6 V ; 3 W. Que signifient ces deux nombres ? Calcule l'intensité du courant qui la traverse en fonctionnement normal.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Enoncer et utiliser la loi d'Ohm (P1)	Un **conducteur ohmique** est un dipôle dont la tension aux bornes est proportionnelle à l'intensité qui le traverse. La **loi d'Ohm** s'écrit $U = R \times I$, avec U en volts (V), I en ampères (A) et R en ohms (Ω) ; on en tire $R = \frac{U}{I}$ et $I = \frac{U}{R}$. Exemple : sous 6 V, un conducteur ohmique traversé par 50 mA, soit 0,05 A, a une résistance $R = \frac{6}{0{,}05} = 120$ Ω.
Exploiter la caractéristique d'un conducteur ohmique (P2)	La **caractéristique** $U = f(I)$ est une **droite passant par l'origine**, de **pente** égale à R. Exemple : si la droite passe par le point $(0{,}05\text{ A} ; 6\text{ V})$, sa pente vaut $\frac{6}{0{,}05} = 120$ Ω.
Convertir des résistances et des intensités (P3)	L'unité légale de résistance est l'**ohm**, de symbole Ω : 1 kΩ = 1 000 Ω et 1 MΩ = 1 000 000 Ω. Pour l'intensité, 1 A = 1 000 mA. Dans toute application de la loi d'Ohm, les grandeurs s'expriment en **volts, ampères et ohms**. Exemple : 4,7 kΩ = 4 700 Ω ; 330 Ω = 0,33 kΩ ; 25 mA = 0,025 A.
Brancher un ampèremètre et un voltmètre (P4)	L'**ampèremètre** se branche **en série** avec le dipôle : le courant doit le traverser. Le **voltmètre** se branche **en dérivation**, aux **bornes** du dipôle. On respecte la polarité en courant continu et l'on commence toujours par le **calibre le plus grand**. Exemple : pour mesurer la tension aux bornes d'un résistor, on place les deux fils du voltmètre sur les deux pattes du résistor, sans rien débrancher.
Utiliser les indications nominales et la relation $P = U \times I$ (P5)	Les **indications nominales** d'un appareil, par exemple 6 V ; 3 W, sont sa **tension nominale** et sa **puissance nominale**, celles de son fonctionnement normal. En courant continu, la puissance vaut $P = U \times I$, avec P en watts (W) ; on en tire $I = \frac{P}{U}$. Exemple : $I = \frac{3}{6} = 0{,}5$ A.

LECON 1 : L'ohmmètre et la mesure directe d'une résistance

1. Activité de découverte *: Le multimètre de l'atelier de Sanou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un multimètre, trois résistors de valeurs différentes (environ 100 Ω, 1 kΩ et 47 kΩ), une pile plate de 4,5 V, une lampe et son support, des fils de connexion.

Sécurité : la mesure de la question 2 se fait seulement sur le petit circuit alimenté par la pile plate ; ne pose jamais les touches d'un ohmmètre sur un appareil branché au secteur.

Sanou répare des postes radio au marché. Il te montre comment il travaille.

1. Il prend un résistor **seul**, place le sélecteur du multimètre sur la zone marquée Ω et appuie les deux touches sur les deux pattes. Que lit-on ? La valeur change-t-elle si l'on inverse les touches ?
2. Il monte ce même résistor en série avec la lampe et la pile, ferme le circuit, puis repose les touches sur les pattes du résistor **sans rien débrancher**. La valeur est-elle la même ?
3. Il revient au résistor seul et change de calibre : 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ. Note l'affichage à chaque fois. Que se passe-t-il quand le calibre est trop petit ?
4. Il te demande enfin de serrer les deux pattes entre le pouce et l'index pendant la mesure. La valeur bouge-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A la première question, l'écran affiche directement un nombre, par exemple 1,00 sur le calibre 2 kΩ : la résistance vaut 1,00 kΩ. Inverser les touches ne change rien, car un conducteur ohmique se comporte de la même façon dans les deux sens. L'appareil placé sur la zone Ω s'appelle un **ohmmètre**, et il donne la résistance **sans aucun calcul**.

A la deuxième question, le circuit fermé, l'affichage devient instable, souvent beaucoup plus faible : l'ohmmètre possède **sa propre petite pile** et envoie lui-même un courant dans le dipôle. Si celui-ci est encore relié au circuit, ce courant se partage entre le résistor et les autres branches, et celui de la pile extérieure s'y mêle. La mesure ne veut plus rien dire, et l'appareil peut être détruit s'il rencontre une tension du secteur. **On ne mesure une résistance que sur un dipôle isolé, hors circuit et hors tension.**

La troisième question fait apparaître le **calibre** : sur 200 Ω, un résistor de 1 000 Ω est hors d'atteinte et l'écran affiche « 1 », signe d'un **dépassement** ; sur 2 kΩ il affiche 1,00, sur 20 kΩ 1,0, avec un chiffre de moins. Le calibre doit donc être **supérieur** à la valeur cherchée, et le **plus petit possible** parmi ceux qui

conviennent. La quatrième question, enfin, fait baisser la valeur affichée : le corps conduit faiblement le courant et offre un second chemin en dérivation. On tient donc les touches par leur manche isolant.

Dans un atelier de réparation de Bobo-Dioulasso

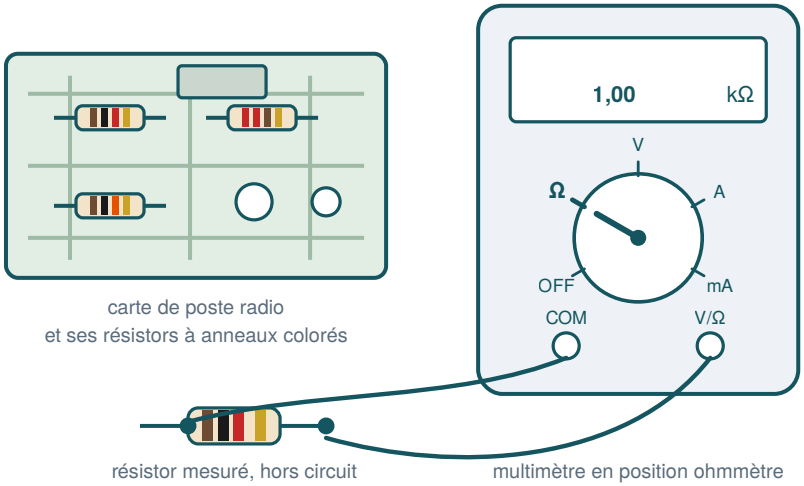


Figure 1 : Dans l'atelier de Sanou, à Bobo-Dioulasso : le résistor est mesuré seul, hors circuit, et le multimètre placé en position ohmmètre affiche 1,00 kΩ.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'ohmmètre. L'**ohmmètre** mesure **directement** la résistance d'un conducteur ohmique. C'est l'une des fonctions du **multimètre**, que l'on appelle aussi contrôleur universel, obtenue en plaçant le sélecteur dans la zone marquée Ω.

Les conditions d'emploi. On n'emploie l'ohmmètre que sur un dipôle **isolé** : le conducteur est **débranché du circuit**, au moins par une de ses bornes ; le circuit est **hors tension** ; on ne touche pas les parties métalliques avec les doigts pendant la mesure.

Le branchement. Les deux touches se placent sur les **deux bornes** du conducteur, dans un sens ou dans l'autre : un conducteur ohmique n'a pas de polarité.

Le calibre. Le **calibre** est la plus grande valeur affichable dans la position choisie. On choisit le calibre **immédiatement supérieur** à la valeur attendue. Un affichage « 1 » isolé ou « OL » signale un **dépassement de calibre**.

Les deux méthodes de mesure. Une résistance se mesure soit **directement à l'ohmmètre**, soit **indirectement par la méthode voltampèremétrique**, en mesurant U et I puis en calculant $R = \frac{U}{I}$.

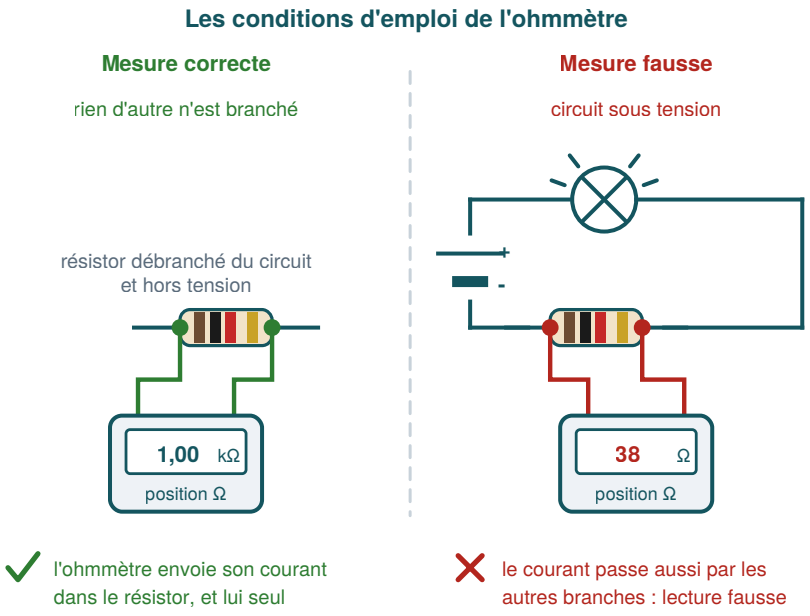


Figure 2 : A gauche, la mesure correcte : le résistor est débranché et l'ohmmètre se suffit à lui-même. A droite, la mesure fausse : le résistor est resté dans un circuit sous tension.

J'INTERPRETE

Observation. La même résistance, mesurée dans un circuit alimenté puis hors circuit, donne deux résultats très différents.

Loi ou outil utilisé. L'ohmmètre contient sa propre source de courant.

Conclusion. Toute tension extérieure ajoute un courant qu'il ne peut distinguer du sien ; le résultat perd tout sens.

Remarque : lire l'affichage et repérer une panne

Sur un multimètre numérique, la zone Ω porte cinq positions : 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ et 2 MΩ. L'unité de l'affichage est celle du calibre : sur le calibre 20 kΩ, un affichage de 4,70 se lit 4,70 kΩ, soit 4 700 Ω. Pour choisir sans rien connaître, on part du **calibre le plus grand** et l'on descend d'un cran tant que l'affichage reste correct ; dès que le « 1 » de dépassement apparaît, on remonte d'un cran.

MESURE

Instrument : multimètre en position Ω. Unité : l'ohm (Ω), affiché dans l'unité du calibre. Précision : on conserve **tous les chiffres affichés**, ni plus, ni moins. Un résultat de 0,47 kΩ s'écrit 0,47 kΩ ou 470 Ω, jamais 470,00 Ω.

Un dépassement qui persiste sur le plus grand calibre signifie que le conducteur est **coupé** ; un affichage voisin de zéro sur le plus petit calibre, qu'il est **court-circuité**.

METHODE : MESURER UNE RESISTANCE A L'OHMMETRE

Pour mesurer une résistance à l'ohmmètre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Coupe l'alimentation, puis **isole le conducteur** en débranchant au moins une de ses deux bornes.
Etape 2 : Place les cordons sur **COM** et **V/Ω**, puis le sélecteur dans la zone **Ω**, sur le calibre **le plus grand**.
Etape 3 : Applique les deux touches sur les **deux bornes** du conducteur, en les tenant par leur manche isolant.
Etape 4 : Descends de calibre d'un cran à la fois tant qu'il n'y a pas de dépassement, puis reviens au dernier calibre correct.
Etape 5 : Lis le nombre affiché dans l'unité du calibre : 4,70 sur le calibre 20 kΩ se lit 4,70 kΩ.
Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité, converti en ohms si on te le demande : « $R = 4{,}70$ kΩ, soit 4 700 Ω ».

Exemple résolu 1 : le résistor inconnu d'Awa

Enoncé. Awa veut mesurer un résistor dont elle ignore la valeur. Elle place le sélecteur sur 200 Ω : l'écran affiche « 1 » seul. Sur 2 kΩ, il affiche encore « 1 ». Sur 20 kΩ, il affiche 4,70. Sur 200 kΩ, il affiche 4,7. a) Quelle est la résistance du conducteur ? b) Quel calibre fallait-il retenir, et pourquoi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On interprète les deux premiers affichages : le « 1 » seul est le signe d'un dépassement.	**Sur 200 Ω et sur 2 kΩ, il y a dépassement : $R > 2$ kΩ.**
Sur le calibre 20 kΩ, l'affichage est un nombre normal, et l'unité de lecture est celle du calibre.	**Sur le calibre 20 kΩ : $R = 4{,}70$ kΩ, soit $R = 4\,700$ Ω.**
On compare les deux calibres qui conviennent : 20 kΩ donne trois chiffres, 200 kΩ n'en donne que deux.	**Il fallait retenir le calibre 20 kΩ, qui donne la mesure la plus précise.**

✔ **Vérification :** 4,70 kΩ est bien compris entre 2 kΩ et 20 kΩ, ce qui est cohérent avec le dépassement observé sur 2 kΩ et son absence sur 20 kΩ.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Sur les calibres 200 Ω et 2 kΩ, l'affichage « 1 » indique un dépassement : la résistance est supérieure à 2 kΩ. Sur le calibre 20 kΩ, l'appareil affiche 4,70 ; comme l'unité de lecture est celle du calibre, $R = 4{,}70$ kΩ, soit 4 700 Ω. Le calibre 200 kΩ conviendrait aussi, mais il ne donne que deux chiffres au lieu de trois. **Donc la résistance vaut 4,70 kΩ, soit 4 700 Ω, et le calibre à retenir est 20 kΩ.**

Exemple résolu 2 : la mesure ratée de Boureima

Enoncé. Boureima veut vérifier un résistor monté sur la carte d'un poste radio branché au secteur. Il pose les touches de l'ohmmètre sur les deux pattes du composant, sans rien débrancher, et lit 38 Ω, alors que les anneaux annoncent 1 000 Ω. a) Cite deux fautes commises. b) Que doit-il faire ? c) Le résistor est-il défectueux ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère la faute la plus grave : l'appareil est sous tension du secteur.	**Première faute : le montage n'a pas été mis hors tension.**
Le résistor est de plus resté soudé à la carte, donc le courant de l'ohmmètre emprunte aussi les autres branches et trouve un chemin plus facile.	**Deuxième faute : le résistor n'a pas été isolé du circuit ; la valeur lue est celle de l'ensemble des chemins.**
On énonce la marche correcte, puis on conclut sur l'état du composant.	**Il faut débrancher l'appareil, dessouder une patte du résistor et remesurer. Rien ne permet, en l'état, de le dire défectueux.**

✔ **Vérification :** une valeur mesurée **inférieure** à la valeur annoncée signale un chemin en dérivation oublié ; un composant abîmé donnerait plutôt une valeur trop grande.

ATTENTION !

Ne confonds pas les trois fonctions du multimètre : l'**ampèremètre** se branche en série sur un circuit en marche, le **voltmètre** en dérivation sur un circuit en marche, l'**ohmmètre** sur un dipôle **débranché et hors tension**. Ne laisse jamais le sélecteur en position Ω pour aller mesurer une tension. N'oublie pas l'unité du calibre : 4,70 sur le calibre 20 kΩ n'est pas 4,70 Ω. Enfin, un affichage « 1 » n'est pas une mesure de 1 Ω, c'est un **dépassement**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un multimètre placé sur le calibre 2 kΩ affiche 1,47. Donne la résistance en kiloohms, puis en ohms.

Exercice 2. ★★ On veut mesurer un résistor d'environ 330 Ω avec un multimètre dont les calibres sont 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ et 2 MΩ. Quel calibre choisis-tu ? Que lirait-on sur le calibre 200 Ω ? Justifie tes deux réponses.

LECON 2 : Le code des couleurs des résistors

1. Activité de découverte *: Les résistors du poste radio de Kadi*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une dizaine de petits résistors récupérés sur des cartes électroniques hors d'usage, un multimètre, une feuille pour le tableau.

Kadi a démonté un vieux poste radio. Elle range devant elle six résistors et remarque que chacun porte quatre anneaux de couleur.

1. Recopie et complète un tableau : « couleurs des anneaux », « valeur mesurée à l'ohmmètre », « ce que je remarque ».
2. Deux résistors portent marron-noir-rouge-or et marron-noir-orange-or. L'ohmmètre donne 1,00 kΩ et 10,0 kΩ. Quel anneau a changé ? Par combien la valeur a-t-elle été multipliée ?
3. Un troisième porte rouge-rouge-marron-or et donne 220 Ω. A quoi servent les deux premiers anneaux ? A quoi sert le troisième ?
4. Le quatrième anneau est doré sur les trois résistors. Intervient-il dans la valeur ? A quoi peut-il servir ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

En rangeant ses mesures, Kadi voit se dégager une règle. Marron vaut 1, noir vaut 0 : les deux premiers anneaux de marron-noir-rouge-or forment le nombre **10**. Le troisième anneau, rouge, vaut 2, et la valeur trouvée est 1 000 Ω, c'est-à-dire 10×100. Il ne donne donc pas un chiffre de plus : il indique **par combien il faut multiplier**, sous la forme d'un nombre de zéros à ajouter.

Le deuxième résistor le confirme : seul le troisième anneau a changé, de rouge à orange, et la valeur a été multipliée par 10. Un rang de plus dans l'échelle des couleurs, c'est un zéro de plus. Le troisième obéit à la même règle : rouge-rouge donne 22, marron multiplie par 10, et l'on trouve bien 220 Ω. Les deux premiers anneaux forment donc un nombre à **deux chiffres**, la **mantisse**, et le troisième est le **multiplicateur**.

Reste le quatrième anneau, qui n'intervient jamais dans le calcul. Il ne dit pas la valeur, il dit la **confiance** que l'on peut lui accorder : un anneau doré signifie que la valeur réelle ne s'écarte pas de plus de 5 % de la valeur annoncée. C'est la **tolérance**, et elle explique pourquoi un résistor marqué 1 000 Ω peut fort bien mesurer 970 Ω sans être défectueux.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le code des couleurs. Les résistors de petite taille portent des **anneaux colorés** qui donnent leur résistance sans aucune mesure. Chaque couleur correspond à un chiffre et à un multiplicateur.

Le rôle des quatre anneaux. Le **premier anneau** donne le **chiffre des dizaines**, le **deuxième** le **chiffre des unités** : ensemble ils forment un nombre à deux chiffres. Le **troisième anneau** donne le **multiplicateur**, c'est-à-dire le nombre de zéros à écrire à la suite. Le **quatrième anneau** donne la **tolérance**, en pourcent.

La formule de lecture. $R = (\text{chiffre 1} \times 10 + \text{chiffre 2}) \times \text{multiplicateur}$, le résultat étant en ohms. On l'écrit souvent avec une puissance de 10 : jaune-violet-orange donne $R = 47 \times 10^{3}$ Ω, car le chiffre du troisième anneau est l'exposant de 10.

Le tableau du code des couleurs.

Couleur	Chiffre (anneaux 1 et 2)	Multiplicateur (anneau 3)	Tolérance (anneau 4)
Noir	0	$\times 1$	
Marron	1	$\times 10$	
Rouge	2	$\times 100$	
Orange	3	$\times 1\,000$	
Jaune	4	$\times 10\,000$	
Vert	5	$\times 100\,000$	
Bleu	6	$\times 1\,000\,000$	
Violet	7		
Gris	8		
Blanc	9		
Or			$\pm$ 5 %
Argent			$\pm$ 10 %

Tu n'as pas à apprendre ce tableau par coeur : il t'est fourni quand tu en as besoin. Remarque seulement sa **régularité** : les dix premières couleurs se suivent dans l'ordre des chiffres de 0 à 9, et le multiplicateur d'une couleur, c'est 1 suivi d'autant de zéros que vaut son chiffre. L'or et l'argent ne sont jamais des chiffres.

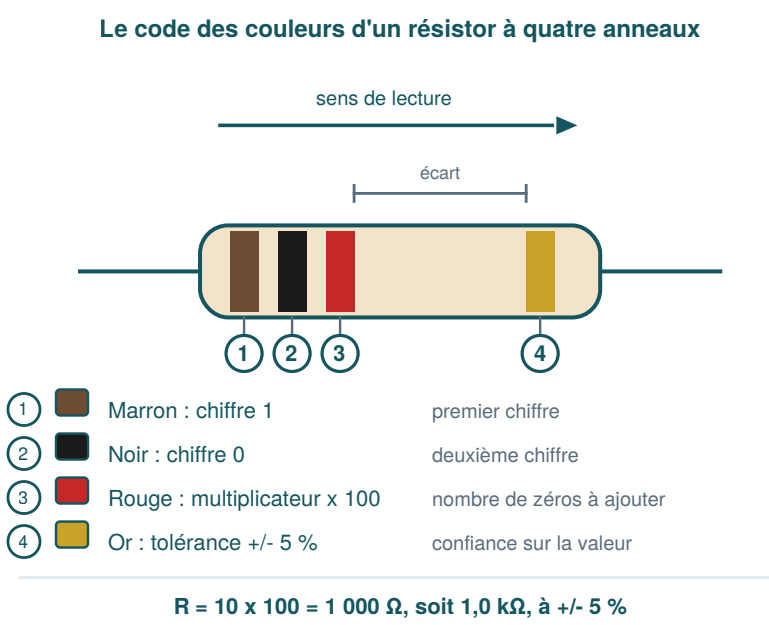


Figure 3 : Un résistor à quatre anneaux, avec le sens de lecture et le rôle de chaque anneau.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA TOLERANCE ET L'ENCADREMENT DE LA VALEUR

Fabriquer un résistor exactement à 1 000 Ω coûterait très cher et ne servirait à rien : dans un poste radio, une valeur voisine suffit. Le fabricant annonce donc une **valeur nominale**, celle que donnent les anneaux, et garantit que la valeur réelle ne s'en écarte pas de plus d'un certain pourcentage, la **tolérance**. Pour un résistor de valeur nominale R et de tolérance t, on calcule l'écart maximal $\Delta R = R \times \frac{t}{100}$, puis on encadre :

$$R_{\min} = R - \Delta R \quad \text{et} \quad R_{\max} = R + \Delta R$$

Ce que tu mesures à l'ohmmètre doit tomber dans cet intervalle. Si c'est le cas, le composant est **conforme**, même si l'affichage ne montre pas exactement la valeur nominale ; sinon, il est **hors tolérance** et doit être remplacé. C'est ainsi qu'un réparateur décide si une pièce est bonne.

Remarque : lire un résistor dans le bon sens

Un résistor n'a ni tête ni queue : lu à l'envers, marron-noir-rouge-or devient or-rouge-noir-marron, ce qui n'a aucun sens. Deux repères évitent la faute.

Le premier est l'anneau de **tolérance** : **doré ou argenté**, et ces deux teintes ne servent jamais de chiffre. On le place **à droite**, et l'on lit de gauche à droite. Le second est l'**espacement** : les trois premiers anneaux sont serrés à une extrémité du corps, le quatrième est nettement écarté ; on place le groupe serré à **gauche**. Il arrive enfin qu'un résistor ne porte que **trois** anneaux : ce sont alors les trois anneaux de la valeur.

METHODE 1 : LIRE LA VALEUR D'UN RESISTOR

Pour lire la valeur d'un résistor à quatre anneaux, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Oriente le résistor : anneau doré ou argenté à droite, groupe des trois anneaux serrés à gauche.
Etape 2 : Traduis le **premier anneau** puis le **deuxième** en chiffres, et écris-les côte à côte.
Etape 3 : Traduis le **troisième anneau** en multiplicateur, c'est-à-dire en nombre de zéros à ajouter.
Etape 4 : Traduis le **quatrième anneau** en tolérance et, si on te le demande, encadre la valeur entre $R_{\min}$ et $R_{\max}$.
Etape 5 : Ecris la valeur en ohms, puis en kiloohms si c'est plus commode : « $R = 1\,500$ Ω, soit 1,5 kΩ, à 5 % près ».

METHODE 2 : TROUVER LES ANNEAUX D'UNE VALEUR DONNEE

Pour trouver les anneaux d'un résistor dont on connaît la valeur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la valeur en **ohms**, sans multiple : 8,5 kΩ = 8 500 Ω.
Etape 2 : Découpe-la en un nombre à **deux chiffres** suivi de zéros : 85 suivi de deux zéros.
Etape 3 : Traduis chacun des deux chiffres en couleur : le 8 donne le gris, le 5 le vert.
Etape 4 : Traduis le nombre de zéros en multiplicateur : deux zéros, $\times 100$, c'est-à-dire le rouge.
Etape 5 : Ajoute l'anneau de tolérance, puis relis tes couleurs dans le sens normal : tu dois retrouver la valeur de départ.

Exemple résolu 1 : lire un résistor et contrôler sa conformité

Enoncé. Un résistor porte les anneaux marron, vert, rouge, or. a) Calcule sa valeur nominale. b) Entre quelles valeurs sa résistance réelle est-elle comprise ? c) Un ohmmètre affiche 1,44 kΩ. Le composant est-il conforme ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On oriente le résistor, anneau or à droite, et l'on traduit les deux premiers anneaux, puis le troisième, qui multiplie par 100.	**Marron** $= 1$**, vert** $= 5$**, mantisse 15 ;** $R = 15 \times 100 = 1\,500$ **Ω, soit 1,5 kΩ.**
L'anneau or donne une tolérance de 5 % : on calcule l'écart maximal, puis on encadre.	$\Delta R = 1\,500 \times \frac{5}{100} = 75$ **Ω, d'où** $R_{\min} = 1\,425$ **Ω et** $R_{\max} = 1\,575$ **Ω.**
On compare la valeur mesurée à cet intervalle, après l'avoir exprimée dans la même unité.	$1{,}44$ **kΩ** $= 1\,440$ **Ω, et** $1\,425 < 1\,440 < 1\,575$ **: le composant est conforme.**

✔ **Vérification :** l'écart vaut $1\,500 - 1\,440 = 60$ Ω, soit $\frac{60}{1\,500} \times 100 = 4$ %, moins que les 5 % autorisés.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le quatrième anneau étant doré, je lis les trois autres de gauche à droite. Marron vaut 1 et vert vaut 5, donc la mantisse est 15 ; le troisième anneau, rouge, multiplie par 100, d'où $R = 15 \times 100 = 1\,500$ Ω, soit 1,5 kΩ. L'anneau or annonce 5 %, donc $\Delta R = 1\,500 \times \frac{5}{100} = 75$ Ω et la résistance réelle est comprise entre 1 425 Ω et 1 575 Ω. La mesure vaut 1 440 Ω, qui appartient à cet intervalle. **Donc le résistor vaut 1,5 kΩ à 5 % près et le composant mesuré est conforme.**

Exemple résolu 2 : le résistor que cherche Salif

Enoncé. Salif doit remplacer un résistor de 47 kΩ à 10 % près. Quelles couleurs doivent porter ses quatre anneaux ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la valeur en ohms, sans multiple, car le code des couleurs travaille toujours en ohms, puis on la découpe en une mantisse à deux chiffres suivie de zéros.	$47\ \text{k}\Omega = 47\,000\ \Omega = 47$ **suivi de trois zéros.**
Les deux chiffres de la mantisse donnent les deux premiers anneaux.	$4 \rightarrow$ **jaune ;** $7 \rightarrow$ **violet.**
Trois zéros signifient une multiplication par 1 000, soit le chiffre 3 du tableau ; la tolérance de 10 % donne l'argent.	$\times 1\,000 \rightarrow$ **orange ;** $\pm$ **10 %** $\rightarrow$ **argent.**

✔ **Vérification :** relu dans le sens normal, jaune-violet-orange-argent donne $47 \times 1\,000 = 47\,000$ Ω, soit 47 kΩ à 10 % près.

ATTENTION !

Le troisième anneau n'est pas un **chiffre** de plus, c'est un **multiplicateur** : marron-noir-rouge se lit 1 000 Ω et non 102 Ω. L'or et l'argent ne sont jamais des chiffres, et le quatrième anneau n'entre **jamais** dans le calcul de la valeur. Lire un résistor à l'envers est la faute la plus fréquente : cherche l'anneau doré ou argenté avant de commencer.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Donne la valeur, en ohms puis en kiloohms, du résistor jaune-violet-orange-or.

Exercice 4. ★★ Un résistor doit valoir 680 Ω à 5 % près. a) Donne les quatre anneaux. b) Entre quelles valeurs la mesure doit-elle tomber pour que le composant soit conforme ?

LECON 3 : La méthode voltampèremétrique

1. Activité de découverte *: Le banc de mesure d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de tension continue réglable, un résistor de valeur inconnue, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur, des fils de connexion.

Aminata ne dispose pas d'ohmmètre : le sien est en panne. Elle veut malgré tout connaître la résistance d'un conducteur ohmique.

1. Elle monte en série le générateur, l'interrupteur, l'ampèremètre et le résistor, puis branche le voltmètre aux bornes du **résistor seul**. Fais le schéma en symboles normalisés.
2. Elle relève $U = 6{,}0$ V et $I = 50$ mA. Que peux-tu calculer ? Quelle relation utilises-tu ?

3. Elle règle d'autres tensions et note chaque couple (U, I). Le quotient $\frac{U}{I}$ change-t-il ? Devrait-il changer ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans ce montage, l'ampèremètre est **en série** avec le résistor et le voltmètre **en dérivation** aux bornes du résistor seul. Ce montage s'appelle le **montage voltampèremétrique** : il donne en même temps la tension et l'intensité.

Avec $U = 6{,}0$ V et $I = 50$ mA, la loi d'Ohm donne la réponse, à condition de convertir l'intensité en ampères : $R = \frac{6{,}0}{0{,}050} = 120$ Ω. La méthode est **indirecte**, puisqu'il faut calculer, mais elle fonctionne avec un ampèremètre et un voltmètre ordinaires, et sur un dipôle en fonctionnement.

En multipliant les mesures, Aminata trouve des quotients très voisins : 125 Ω, 120 Ω, 118 Ω, 120 Ω, 121 Ω. Ils devraient être égaux, puisque le dipôle est ohmique ; les petits écarts viennent des **incertitudes de lecture**. On les efface en prenant la **moyenne**, ou en traçant la caractéristique et en mesurant sa pente.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La méthode voltampèremétrique. Appelée aussi **méthode voltmètre-ampèremètre**, elle consiste à mesurer en même temps la **tension** U aux bornes du conducteur et l'**intensité** I du courant qui le traverse, puis à calculer sa résistance par la loi d'Ohm : $R = \frac{U}{I}$.

Le montage. L'**ampèremètre** est monté **en série** avec le conducteur, le **voltmètre en dérivation** aux bornes du **conducteur seul** : c'est le **montage courte dérivation**, appelé aussi montage aval. La mesure se fait sur un circuit **en fonctionnement**, contrairement à celle de l'ohmmètre.

Les unités. U en volts, I en **ampères**, R en ohms. Une intensité lue en milliampères doit être convertie avant tout calcul.

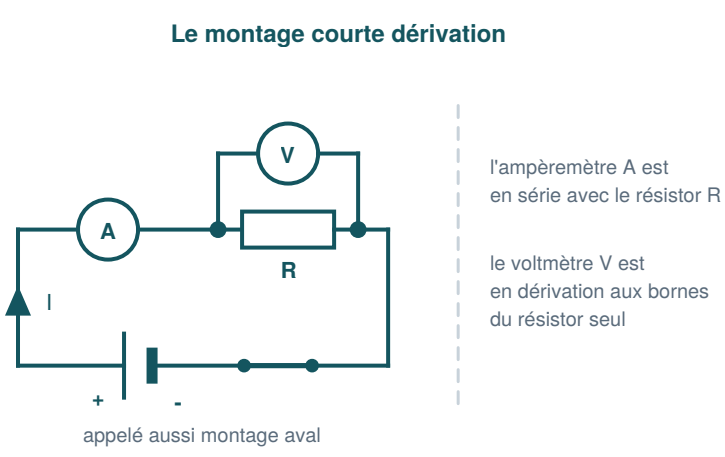


Figure 4 : Le montage courte dérivation, appelé aussi montage aval : l'ampèremètre est en série avec le résistor, le voltmètre est en dérivation aux bornes du résistor seul.

Remarque : exploiter plusieurs mesures

Une seule mesure ne prouve rien. On relève donc **plusieurs couples** (U, I) en faisant varier la tension du générateur, et on les range dans un tableau.

Tension U (V)	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Intensité I (mA)	0	12	25	38	50	62
Intensité I (A)	0	0,012	0,025	0,038	0,050	0,062
Quotient $\frac{U}{I}$ (Ω)		125	120	118	120	121

La case du quotient reste vide pour la colonne du zéro, car $\frac{0}{0}$ n'existe pas. Les cinq autres valeurs sont voisines, et leur moyenne vaut

$$R = \frac{125 + 120 + 118 + 120 + 121}{5} = \frac{604}{5} \approx 121\ \Omega$$

On retient $R \approx 120$ Ω, avec deux chiffres significatifs, puisque les intensités n'ont été lues qu'à deux chiffres près.

On peut aussi tracer la **caractéristique** $U = f(I)$ et mesurer sa **pente** entre deux points bien écartés **de la droite tracée**, par exemple $(0\,;0)$ et $(0{,}060\ \text{A}\,;7{,}2\ \text{V})$: $R = \frac{7{,}2}{0{,}060} = 120$ Ω. Une droite passant par l'origine confirme que le dipôle est un conducteur ohmique ; une courbe signale un autre dipôle, comme la lampe de la leçon 4.

J'INTERPRETE

Observation. Sur un même conducteur ohmique, cinq mesures donnent 125 Ω, 120 Ω, 118 Ω, 120 Ω et 121 Ω.

Loi ou outil utilisé. Chaque appareil ne se lit qu'à une graduation près, et le calibre limite le nombre de chiffres affichés.

Conclusion. Les écarts viennent de la lecture, non d'une variation de la résistance ; on les réduit par la moyenne ou par le tracé de la droite.

METHODE : DETERMINER UNE RESISTANCE PAR LA METHODE VOLTAMPEREMETRIQUE

Pour déterminer la résistance d'un conducteur ohmique par la méthode voltampèremétrique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Schématise le montage : générateur, interrupteur, ampèremètre et conducteur en série, voltmètre aux bornes du conducteur seul.
Etape 2 : Ferme le circuit, règle la tension et relève **en même temps** les indications des deux appareils.
Etape 3 : Convertis l'intensité en ampères.
Etape 4 : Calcule $R = \frac{U}{I}$ en gardant le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise.
Etape 5 : Recommence pour plusieurs tensions : si les quotients restent voisins, prends leur **moyenne** ; s'ils augmentent ou diminuent régulièrement, le dipôle n'est **pas** un conducteur ohmique.
Etape 6 : Conclus : « La résistance du conducteur vaut $R = \ldots$ Ω. »

Exemple résolu 1 : calculer une résistance à partir d'une mesure

Enoncé. Aux bornes d'un conducteur ohmique, un voltmètre indique 4,5 V et un ampèremètre 90 mA. a) Calcule la résistance. b) Quelle intensité traverserait ce conducteur sous une tension de 9,0 V ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit l'intensité en ampères, car la loi d'Ohm ne se calcule qu'en volts, ampères et ohms.	$I = 90$ **mA** $= \frac{90}{1\,000} = 0{,}090$ **A.**
On écrit la relation, on remplace les lettres par les nombres, puis on donne le résultat avec son unité.	$R = \frac{U}{I} = \frac{4{,}5}{0{,}090} = 50$ **Ω.**
Pour la question b), la résistance ne change pas, puisque le dipôle est ohmique : on applique la loi d'Ohm dans l'autre sens.	$I' = \frac{U'}{R} = \frac{9{,}0}{50} = 0{,}18$ **A, soit 180 mA.**

✔ **Vérification :** la tension a doublé, de 4,5 V à 9,0 V, et l'intensité a doublé elle aussi, de 90 mA à 180 mA, comme l'exige la proportionnalité de la loi d'Ohm.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis l'intensité : $I = 90$ mA $= 0{,}090$ A. La loi d'Ohm donne $R = \frac{U}{I} = \frac{4{,}5}{0{,}090} = 50$ Ω. Le dipôle étant un conducteur ohmique, sa résistance ne change pas avec la tension ; sous 9,0 V, l'intensité vaut $I' = \frac{9{,}0}{50} = 0{,}18$ A, soit 180 mA. **Donc la résistance vaut 50 Ω et l'intensité sous 9,0 V vaut 180 mA.**

Exemple résolu 2 : le tableau de Boukary

Enoncé. Boukary relève le tableau suivant sur un dipôle inconnu.

U (V)	2,0	4,0	6,0	8,0
I (mA)	25	50	75	100

a) Le dipôle est-il un conducteur ohmique ? b) Détermine sa résistance. c) Quelle tension faut-il pour obtenir 60 mA ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le quotient $\frac{U}{I}$ pour chaque colonne, après avoir converti les intensités en ampères.	$\frac{2{,}0}{0{,}025} = 80$; $\frac{4{,}0}{0{,}050} = 80$; $\frac{6{,}0}{0{,}075} = 80$; $\frac{8{,}0}{0{,}100} = 80$.
Les quatre quotients sont égaux : la tension est proportionnelle à l'intensité, ce qui est la définition d'un conducteur ohmique, et cette constante est sa résistance.	**Le dipôle est un conducteur ohmique, de résistance $R = 80$ Ω.**
Pour la question c), on applique la loi d'Ohm dans le sens $U = R \times I$, après conversion de l'intensité.	$U = 80 \times 0{,}060 = 4{,}8$ **V.**

✔ **Vérification :** 60 mA est compris entre 50 mA et 75 mA, et 4,8 V entre 4,0 V et 6,0 V : le résultat est cohérent avec le tableau.

ATTENTION !

Ne calcule **jamais** $\frac{U}{I}$ avec une intensité en milliampères : tu trouverais un résultat mille fois trop petit. N'inverse pas les deux appareils. Ne conclus pas qu'un dipôle est ohmique sur une **seule** mesure : il en faut plusieurs. Enfin, ne confonds pas la méthode voltampèremétrique, qui exige un circuit **en fonctionnement**, avec la mesure à l'ohmmètre, qui exige un circuit **hors tension**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un conducteur ohmique soumis à 12 V est traversé par un courant de 150 mA. Calcule sa résistance.

Exercice 6. ★★ Aminata relève le tableau suivant sur un conducteur ohmique.

U (V)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
I (mA)	20	41	59	80	101

a) Calcule le quotient $\frac{U}{I}$ pour chaque colonne. b) Que remarques-tu ? c) Donne la valeur retenue pour la résistance.

LECON 4 : Les résistances qui varient : température et lumière

1. Activité de découverte *: La torche de Salimata et la sonde du poussinier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une lampe de poche à filament de 6 V, un multimètre, un générateur de 6 V, un ampèremètre, un voltmètre, une thermistance ou la sonde d'un thermomètre électronique, une photorésistance récupérée sur une lampe solaire de rue, un bol d'eau chaude, un chiffon noir.

Salimata démonte sa lampe torche et pose la petite ampoule sur la table.

1. Elle mesure la résistance du filament à l'ohmmètre, ampoule **éteinte et froide** : elle lit 4,5 Ω.
2. Elle monte l'ampoule dans un circuit et l'allume : le voltmètre indique 6,0 V et l'ampèremètre 0,10 A. Calcule $\frac{U}{I}$ et compare à la question 1.
3. Elle mesure une thermistance dans la salle, la plonge quelques secondes dans l'eau chaude et remesure. La valeur monte-t-elle ou descend-elle ?
4. Elle mesure enfin une photorésistance près de la fenêtre, puis sous un chiffon noir. Que constate-t-on ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le résultat de la deuxième question est spectaculaire : $\frac{U}{I} = \frac{6{,}0}{0{,}10} = 60$ Ω, alors que l'ohmmètre donnait 4,5 Ω sur la même ampoule. Rien n'a changé dans le filament, sauf sa **température**, qui passe de celle de la salle à plus de 2 000 °C. Dans un métal, la résistance **augmente** quand la température augmente.

De là vient une conclusion importante : la lampe à incandescence **n'est pas un conducteur ohmique**. Pour un conducteur ohmique, le quotient $\frac{U}{I}$ garde la même valeur quelle que soit la tension ; pour la lampe, il change, parce que le filament s'échauffe d'autant plus que le courant est intense. Sa caractéristique n'est pas une droite, c'est une courbe qui se redresse.

La thermistance donne le résultat opposé : plongée dans l'eau chaude, sa résistance **diminue** nettement, parfois de moitié pour vingt degrés de plus. Comme elle change beaucoup pour une petite variation de température, elle sert à **mesurer** ou à **surveiller** une température.

La photorésistance, elle, ne réagit pas à la chaleur mais à la **lumière** : quelques centaines d'ohms en plein jour, plusieurs centaines de milliers sous le chiffon noir. Là encore la variation est énorme, et c'est elle qui permet de construire un interrupteur obéissant au jour et à la nuit.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'influence de la température sur un métal. Dans un conducteur métallique, donc dans le **filament d'une lampe à incandescence**, la résistance **augmente** quand la température augmente : la résistance d'un filament **à chaud** est très supérieure à sa résistance **à froid**.

La lampe à incandescence n'est pas un conducteur ohmique. Quand la tension augmente, le filament s'échauffe et sa résistance change : le quotient $\frac{U}{I}$ n'est **pas constant** et la caractéristique $U = f(I)$ n'est **pas une droite**, alors qu'un conducteur ohmique a par définition une caractéristique rectiligne passant par l'origine.

La thermistance. Dipôle dont la résistance dépend fortement de la température. Dans le type courant, appelé CTN, elle **diminue** quand la température **augmente**. Symbole : le rectangle du résistor traversé d'un trait oblique portant θ ou **t°**. Applications : thermomètre électronique et sonde de température ; régulation d'une couveuse, d'un four, d'un chauffe-eau ou d'un réfrigérateur ; protection d'un moteur contre l'échauffement ; détecteur d'incendie.

La photorésistance (LDR). Dipôle dont la résistance dépend de l'éclairement : elle **diminue** quand la lumière reçue **augmente**, très grande dans l'obscurité, très faible en plein jour. Symbole : le rectangle du résistor portant **deux flèches obliques dirigées vers lui**. Applications : allumage automatique de l'éclairage public à la tombée de la nuit ; barrière lumineuse d'alarme ou détecteur de passage ; posemètre d'un appareil photographique ; comptage automatique d'objets.

Des résistances qui ne sont pas fixes. La résistance d'une photorésistance ou d'une thermistance n'a pas de valeur fixe : elle dépend de l'éclairement ou de la température. On ne peut donc pas leur attribuer une seule valeur, comme à un conducteur ohmique.

Deux caractéristiques comparées

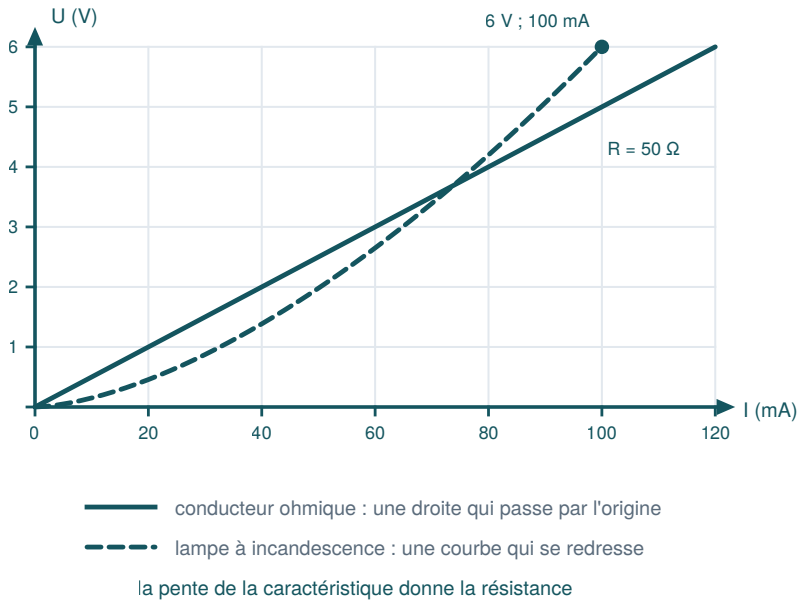


Figure 5 : Deux caractéristiques comparées. Celle du conducteur ohmique est une droite passant par l'origine ; celle de la lampe à incandescence est une courbe.

J'INTERPRETE

Observation. Avec une pile usée, la lampe éclaire faiblement et le quotient $\frac{U}{I}$ est plus petit qu'en fonctionnement normal.

Loi ou outil utilisé. La résistance du filament dépend de sa température, qui dépend du courant qui le traverse.

Conclusion. Une tension plus faible échauffe moins le filament, dont la résistance diminue ; le dipôle change de résistance selon son point de fonctionnement, ce que ne fait jamais un conducteur ohmique.

Remarque : la thermistance et la photorésistance en pratique

Une **thermistance** ressemble à une petite perle ou à une pastille noire munie de deux fils. Sa résistance chute très vite quand elle s'échauffe : le tableau ci-dessous donne les valeurs d'une thermistance courante.

Température θ (°C)	20	30	40	50	60	70
Résistance R (kΩ)	12,0	8,0	5,3	3,6	2,5	1,8

C'est cette chute qui la rend utile. Dans une couveuse, la thermistance est placée au milieu des oeufs : tant que la température est basse, sa résistance est grande et le chauffage reste alimenté ; dès que la valeur voulue est atteinte, la résistance a suffisamment baissé pour que le circuit de commande coupe le chauffage. La couveuse se règle **toute seule**.

Une **photorésistance** est une petite pastille claire portant un dessin en zigzag sous un vernis transparent. Sa résistance passe de quelques centaines d'ohms en plein soleil à plus d'un mégohm dans le noir. C'est elle qui commande les lampes solaires des rues : au crépuscule, l'éclairement baisse, la résistance augmente, le courant de commande tombe et le relais allume la lampe. Au petit matin, tout se fait en sens

inverse. Dans certains livres et sujets, le symbole de la photorésistance est dessiné à l'intérieur d'un cercle : il désigne le même dipôle.

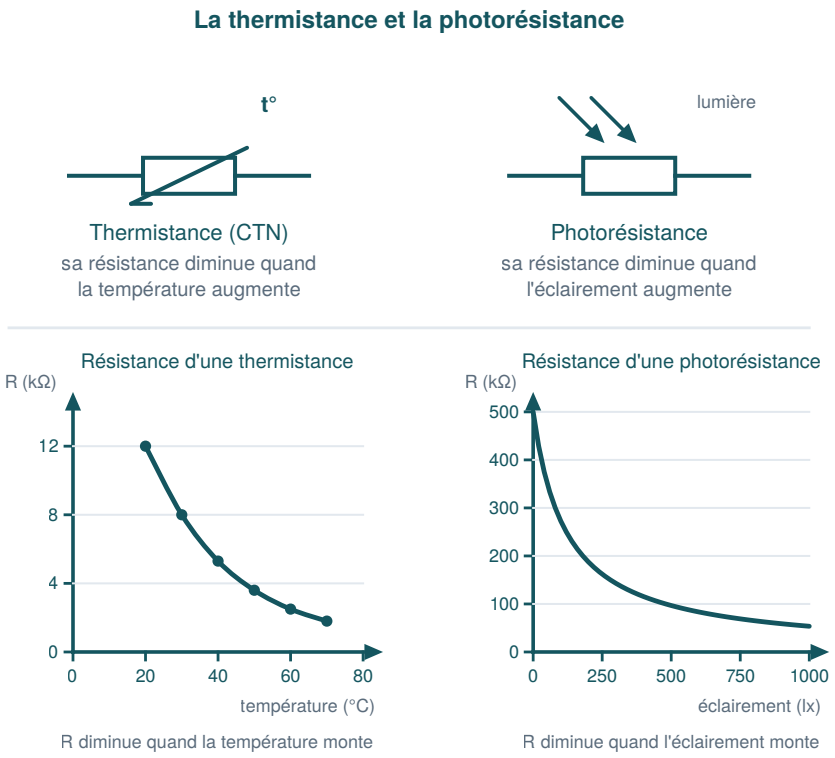


Figure 6 : Les symboles de la thermistance et de la photorésistance, et l'allure de leur résistance en fonction de la température et de l'éclairement.

METHODE : EXPLOITER UNE RESISTANCE QUI VARIE

Pour exploiter la résistance d'un dipôle qui varie, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie le dipôle : filament de lampe, thermistance ou photorésistance.

Etape 2 : Ecris sa règle : filament, la résistance augmente avec la température ; thermistance CTN, elle diminue quand la température augmente ; photorésistance, elle diminue quand l'éclairement augmente.

Etape 3 : Pour une lampe, prends la résistance à froid sur l'ohmmètre, lampe éteinte et débranchée ; calcule celle en fonctionnement par $R = \frac{U}{I}$, après $I = \frac{P}{U}$ si l'on te donne les indications nominales.

Etape 4 : Pour une thermistance ou une photorésistance, lis le tableau ou la courbe fournis, en repérant l'unité de la résistance.

Etape 5 : Contrôle le sens : ta conclusion doit respecter la règle de l'étape 2.

Etape 6 : Conclus en précisant l'état du dipôle : « La résistance du filament vaut … Ω à froid et … Ω en fonctionnement. »

Exemple résolu 1 : le filament à froid et en fonctionnement

Enoncé. Une lampe porte les indications 6 V et 0,60 W. a) Que signifient ces indications ? b) Calcule l'intensité en fonctionnement normal, puis la résistance du filament. c) L'ohmmètre, lampe éteinte, indique 4,2 Ω. Explique l'écart.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On traduit les deux indications nominales, qui décrivent le fonctionnement normal de la lampe.	**6 V est la tension nominale et 0,60 W la puissance nominale.**
On calcule l'intensité par la relation entre puissance, tension et intensité, puis la résistance par la loi d'Ohm.	$I = \frac{P}{U} = \frac{0{,}60}{6} = 0{,}10$ **A, puis** $R = \frac{U}{I} = \frac{6}{0{,}10} = 60$ **Ω.**
On compare les deux valeurs et l'on nomme la cause physique de l'écart.	**60 Ω à chaud contre 4,2 Ω à froid : porté à l'incandescence, le filament voit sa résistance augmenter fortement.**

✔ **Vérification :** le rapport vaut $\frac{60}{4{,}2} \approx 14$, ordre de grandeur habituel pour un filament de tungstène porté au blanc.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les indications 6 V et 0,60 W sont la tension et la puissance nominales de la lampe. L'intensité vaut $I = \frac{P}{U} = \frac{0{,}60}{6} = 0{,}10$ A, et la résistance du filament $R = \frac{U}{I} = \frac{6}{0{,}10} = 60$ Ω. L'ohmmètre, lampe éteinte, mesure la résistance du filament **froid**, soit 4,2 Ω. Or, dans un métal, la résistance augmente avec la température, et le filament allumé dépasse 2 000 °C. **Donc la résistance passe de 4,2 Ω à froid à 60 Ω en fonctionnement, ce qui prouve que la lampe n'est pas un conducteur ohmique.**

Exemple résolu 2 : la couveuse d'une coopérative avicole

Enoncé. Une couveuse doit être maintenue à 40 °C. La sonde est la thermistance dont le tableau figure plus haut. a) Quelle est sa résistance à 40 °C ? b) L'ohmmètre y lit 8,0 kΩ : la couveuse est-elle trop chaude ou trop froide ? c) Que fait le circuit de commande ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit la colonne 40 °C du tableau de la thermistance, puis on la compare à la valeur mesurée.	**A 40 °C,** $R = 5{,}3$ **kΩ ; or 8,0 kΩ est supérieure à 5,3 kΩ.**
On applique la règle de la CTN : une résistance plus grande correspond à une température plus basse, et le tableau donne la colonne exacte.	**8,0 kΩ correspond à 30 °C : la couveuse est trop froide.**
On en déduit ce que fait le dispositif de régulation.	**Le circuit de commande maintient le chauffage jusqu'à ce que la résistance descende à 5,3 kΩ.**

✔ **Vérification :** 30 °C est bien inférieure à 40 °C, ce qui confirme qu'une résistance plus grande que celle de la consigne correspond à un milieu plus froid.

ATTENTION !

Ne dis jamais « la résistance de la lampe vaut tant » sans préciser **à froid** ou **en fonctionnement**. N'inverse pas les sens de variation : la thermistance CTN fait le **contraire** du filament. La photorésistance obéit à la lumière, **non** à la chaleur. Une résistance mesurée à l'ohmmètre sur une lampe est toujours celle du filament **froid**. Enfin, une valeur très grande lue sur une photorésistance n'est pas une panne : c'est peut-être l'ombre de ta main.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Une lampe de 12 V - 21 W équipe le feu arrière d'une moto. a) Calcule l'intensité et la résistance du filament en fonctionnement normal. b) L'ohmmètre, lampe froide, indique 0,60 Ω. Par combien la résistance est-elle multipliée à l'allumage ?

Exercice 8. ★★ La thermistance du cours donne 12,0 kΩ à 20 °C et 2,5 kΩ à 60 °C. a) Sa résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle avec la température ? b) Par combien a-t-elle été divisée entre ces deux températures ? c) A quoi sert un tel composant ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Le tableau du code des couleurs est autorisé. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les deux méthodes de mesure d'une résistance.

Question 2. Quel appareil mesure directement une résistance ? A quelle fonction du multimètre correspond-il ?

Question 3. Donne les trois conditions d'emploi de l'ohmmètre.

Question 4. Un multimètre placé sur le calibre 20 kΩ affiche 6,80. Quelle est la résistance en ohms ?

Question 5. Que signifie l'affichage « 1 » seul, ou « OL », sur un ohmmètre numérique ?

Question 6. A quoi servent respectivement les quatre anneaux d'un résistor ?

Question 7. Donne la valeur du résistor rouge-rouge-noir-or.

Question 8. Donne les anneaux d'un résistor de 3,3 kΩ à 5 % près.

Question 9. Ecris la relation qui donne R dans la méthode voltampèremétrique et précise les unités.

Question 10. Comment se branchent l'ampèremètre et le voltmètre dans un montage voltampèremétrique ?

Question 11. Quelle est l'influence de la température sur la résistance d'un filament de lampe ? Sur celle d'une thermistance ?

Question 12. Quelle est l'influence de la lumière sur la résistance d'une photorésistance ? Donne son symbole.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Questions de cours sur tout le chapitre

Exercice 9. ★

1. Dans quelles conditions utilise-t-on l'ohmmètre ?
2. Kadi dispose d'un conducteur ohmique présentant un code de couleurs. Comment doit-elle procéder pour déterminer la résistance de ce conducteur sans mesure ?
3. Quelle est l'influence de la température sur : a) la résistance d'une lampe à incandescence ? b) la résistance d'une thermistance ?
4. Pourquoi dit-on qu'une lampe à incandescence n'est pas un conducteur ohmique ?
5. Cite deux méthodes pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique.
6. Donne le nom de l'appareil permettant de mesurer directement la résistance d'un conducteur ohmique.
7. Quelle est l'influence de la lumière sur la résistance d'une photorésistance ?
8. Donne le symbole d'une photorésistance.
9. Donne le symbole d'une thermistance.
10. Cite deux applications de la photorésistance.
11. Cite deux applications de la thermistance.

Leçon 1 : L'ohmmètre

Exercice 10. ★ Recopie et complète : l'ohmmètre est l'une des fonctions du … ; il se branche sur un conducteur … du circuit et … tension ; le … est la plus grande valeur qu'il peut afficher dans la position choisie.

Exercice 11. ★ Un multimètre affiche 0,47 sur le calibre 2 kΩ. Donne la résistance en kiloohms, puis en ohms.

Exercice 12. ★★ On dispose des calibres 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ et 2 MΩ. Indique, pour chacune des résistances suivantes, le calibre qu'il faut choisir : 82 Ω ; 1,2 kΩ ; 15 kΩ ; 470 kΩ.

Exercice 13. ★★ Un élève place le sélecteur sur la position Ω, puis pose les touches sur les deux bornes d'une pile de 4,5 V. a) Que risque-t-il ? b) Quelle règle a-t-il oubliée ?

Exercice 14. ★★ Un réparateur mesure une résistance montée sur une carte, sans la dessouder. Il trouve 120 Ω alors que les anneaux annoncent 470 Ω. a) La valeur trouvée est-elle plus petite ou plus grande que celle attendue ? b) Explique pourquoi. c) Que doit-il faire ?

Leçon 2 : Le code des couleurs

Exercice 15. ★

1. On dispose de trois conducteurs ohmiques de poste-radio. On donne dans l'ordre les couleurs des trois premiers anneaux de chaque conducteur :

- conducteur n° 1 : rouge-blanc-jaune
- conducteur n° 2 : bleu-gris-orange
- conducteur n° 3 : violet-blanc-vert

En utilisant le code des couleurs, détermine la résistance de chaque conducteur.

2. La valeur de la résistance d'un conducteur ohmique de poste-radio vaut 8,5 kΩ. En utilisant le code des couleurs, donne les couleurs des trois premiers anneaux que porte ce conducteur ohmique.

Donnée :

Couleur	Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
Numéro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Exercice 16. ★ Donne la valeur, en ohms, des résistors suivants : a) marron-noir-rouge-or ; b) vert-bleu-marron-argent ; c) rouge-rouge-noir-or.

Exercice 17. ★★ Donne les quatre anneaux des résistors suivants : a) 100 Ω à 10 % ; b) 1 MΩ à 5 % ; c) 15 Ω à 10 %.

Exercice 18. ★★ Un résistor porte les anneaux orange-blanc-jaune-argent. a) Donne sa valeur nominale en ohms puis en kiloohms. b) Quelle est sa tolérance ? c) Encadre sa valeur réelle.

Exercice 19. ★★ Un résistor de 560 Ω porte un anneau argenté. a) Donne ses quatre anneaux. b) Un ohmmètre affiche 0,52 kΩ. Le composant est-il conforme ? Justifie par un calcul.

Exercice 20. ★★ Un élève lit un résistor à l'envers et annonce 1 000 Ω, alors que la valeur vraie est 82 Ω. a) Quelles étaient les couleurs des anneaux ? b) Quelle règle a-t-il oubliée ?

Exercice 21. ★★★ Recopie et complète le tableau.

Anneaux	Valeur nominale	Tolérance	Valeur minimale	Valeur maximale
jaune-violet-rouge-or	…	…	…	…
…	68 kΩ	$\pm$ 10 %	…	…
marron-noir-vert-argent	…	…	…	…

Exercice 22. ★★★ Un fabricant vend deux résistors de même valeur nominale, 1 kΩ, l'un à tolérance de 5 %, l'autre à 10 %. a) Donne les anneaux de chacun. b) Encadre la valeur réelle de chacun. c) Lequel coûte le plus cher, et pourquoi ?

Leçon 3 : La méthode voltampèremétrique

Exercice 23. ★ Un conducteur ohmique soumis à 9,0 V est traversé par un courant de 45 mA. Calcule sa résistance.

Exercice 24. ★ Recopie et complète : dans la méthode voltampèremétrique, l'ampèremètre se branche en … et le voltmètre en … ; la résistance se calcule par $R = \ldots$, avec U en …, I en … et R en ….

Exercice 25. ★★ Fais le schéma, en symboles normalisés, du montage voltampèremétrique qui permet de mesurer la résistance d'un résistor, et nomme ce montage.

Exercice 26. ★★★ Un dipôle donne le tableau suivant.

U (V)	1,0	2,0	3,0	4,0
I (mA)	60	95	120	140

a) Calcule $\frac{U}{I}$ pour chaque colonne. b) Ce dipôle est-il un conducteur ohmique ? Justifie. c) De quel dipôle peut-il bien s'agir ?

Leçon 4 : Température et lumière

Exercice 27. ★★ Une photorésistance mesure 300 Ω en plein jour et 1,2 MΩ dans le noir. a) Par combien sa résistance est-elle multipliée quand on passe du jour à la nuit ? b) Explique en deux phrases comment ce composant peut commander l'allumage d'un lampadaire.

Exercice 28. ★★ Un chauffe-eau électrique porte une sonde de température. a) Quel type de composant est cette sonde ? b) Explique en trois phrases comment elle permet de couper le chauffage à la bonne température.

Exercice 29. ★★★ On trace la caractéristique d'une lampe à incandescence. On obtient une courbe passant par l'origine mais dont la pente augmente sans cesse. a) Que peut-on dire de la résistance de la lampe ? b) Peut-on parler d'une seule valeur de la résistance de ce dipôle ? c) Compare avec la caractéristique d'un conducteur ohmique.

J'APPROFONDIS

J'écris et j'explique

Exercice 30. ★★ En cinq lignes, explique à un camarade pourquoi il ne faut jamais mesurer une résistance sur un appareil branché, et ce qu'il risque s'il le fait.

Exercice 31. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi la lampe à incandescence n'est pas un conducteur ohmique. Emploie les mots caractéristique, filament, température et quotient.

Problèmes à étapes

Exercice 32. ★ Une lampe porte les indications 4 V - 0,25 W.

1. Donne leur signification.
2. Calcule l'intensité du courant traversant cette lampe en fonctionnement normal.
3. Quelle est la résistance du filament en fonctionnement normal ?
4. Donne la valeur de cette résistance en utilisant le code des couleurs.

Exercice 33. ★★★ Sanou récupère sur une carte de poste radio un résistor portant les anneaux jaune-violet-rouge-or.

1. Détermine sa valeur nominale, en ohms puis en kiloohms.
2. Quelle est sa tolérance ? Entre quelles valeurs sa résistance réelle est-elle comprise ?
3. Il le mesure à l'ohmmètre : sur le calibre 2 kΩ, l'écran affiche « 1 » ; sur le calibre 20 kΩ, il affiche 4,58. Quelle est la résistance mesurée ? Le composant est-il conforme ?
4. Il monte ce résistor seul aux bornes d'une pile de 9,0 V. Calcule l'intensité du courant qui le traverse, en milliampères.

Exercice 34. ★★★ Aminata étudie deux dipôles, un résistor R et une lampe L, avec le même montage voltampèremétrique.

U (V)	1,0	2,0	3,0	4,0
I dans R (mA)	25	50	75	100
I dans L (mA)	70	105	130	150

1. Fais le schéma du montage utilisé, en symboles normalisés.
2. Calcule le quotient $\frac{U}{I}$ pour chaque colonne et pour chaque dipôle.
3. Lequel des deux dipôles est un conducteur ohmique ? Justifie.
4. Pour l'autre dipôle, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle quand la tension croît ? Explique ce résultat.
5. Décris l'allure de chacune des deux caractéristiques $U = f(I)$.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« J'ai mesuré la résistance sans débrancher. »	L'ohmmètre envoie son **propre** courant : il faut isoler le dipôle et couper la tension, sinon la mesure est fausse.
« L'écran affiche 1, donc la résistance vaut 1 Ω. »	Un « 1 » seul, ou « OL », est un **dépassement de calibre** : il faut passer au calibre supérieur, pas lire 1 Ω.
« Marron-noir-rouge se lit 102 Ω. »	Le troisième anneau est un **multiplicateur**, pas un chiffre : $10 \times 100 = 1\,000$ Ω.
« L'anneau doré ajoute un zéro. »	L'anneau doré placé en quatrième position donne la **tolérance**, $\pm$ 5 % ; il n'entre pas dans le calcul de la valeur.
« $R = \frac{6}{50} = 0{,}12$ Ω, avec $I = 50$ mA. »	L'intensité doit être en **ampères** : $I = 0{,}050$ A, donc $R = \frac{6}{0{,}050} = 120$ Ω.
« La lampe est un conducteur ohmique, puisque $R = \frac{U}{I}$. »	Le quotient se calcule toujours, mais il n'est pas **constant** pour une lampe : sa caractéristique est une courbe, donc elle n'est pas un conducteur ohmique.
« Quand il fait plus chaud, la thermistance résiste davantage. »	Pour une thermistance CTN, c'est l'inverse : sa résistance **diminue** quand la température augmente.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'ohmmètre et la mesure directe d'une résistance

Exercice 35. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

Grandeur physique	Unité légale	Appareil de mesure
Intensité	…	…
…	…	Voltmètre
…	Ohm	…

Exercice 36. ★★ Détecte les erreurs sur la manière d'effectuer les mesures suivantes, s'il y en a.

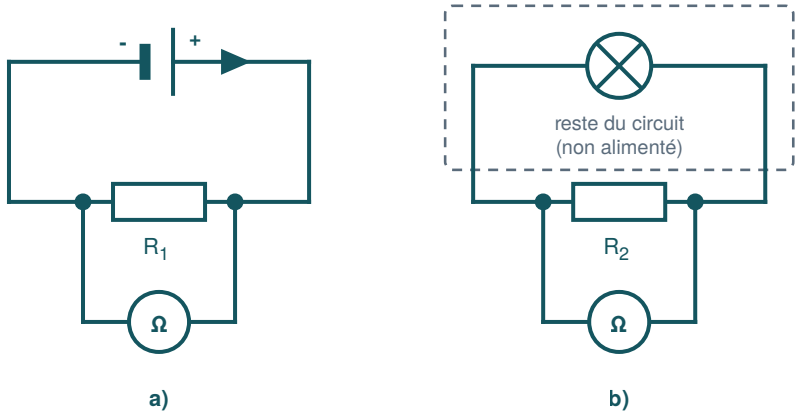


Figure 7 : Deux mesures à l'ohmmètre, a) sur le conducteur ohmique R_1 et b) sur le conducteur ohmique R_2.

Leçon 2 : Le code des couleurs des résistors

Exercice 37. ★ En utilisant le code de marquage par anneaux de couleurs, détermine dans chaque cas la valeur de chaque résistance dont les trois premiers anneaux sont successivement de couleur :

a) jaune-violet-orange ;

b) vert-noir-marron ;

c) marron-jaune-bleu.

Couleur	Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
Chiffre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Le troisième anneau donne le nombre de zéros à écrire après les deux premiers chiffres.

Exercice 38. ★ Un élève détermine les résistances de trois conducteurs ohmiques R_1, R_2 et R_3 en utilisant le code des couleurs (tableau de l'exercice 37). Reproduis et complète le tableau ci-dessous.

	1er anneau	2e anneau	3e anneau	Valeur de la résistance en ohms
R_1	Bleu	Noir	Noir	…
R_2	Orange	Noir	Jaune	…
R_3	Rouge	Marron	Marron	…

Exercice 39. ★★ Le tableau du code des couleurs est celui de l'exercice 37.

1. En utilisant le code des couleurs, détermine la résistance des conducteurs ohmiques sachant que les trois premiers anneaux de ces conducteurs sont successivement de couleur : a) rouge-jaune-marron ; b) vert-rouge-noir ; c) marron-noir-noir.
2. En utilisant le code des couleurs, donne les couleurs des trois premiers anneaux que portent les conducteurs ohmiques suivants : a) 240 Ω ; b) 1 400 Ω ; c) 7,5 kΩ.

Leçon 4 : Les résistances qui varient : température et lumière

Exercice 40. ★ Choisis la bonne réponse dans chaque cas.

1. La résistance d'une lampe à incandescence hors circuit, mesurée à l'aide d'un ohmmètre, est R_0, tandis que sa résistance en fonctionnement normal, mesurée dans un montage courte dérivation, est R_1. On a donc : a) $R_0 > R_1$; b) $R_0 < R_1$; c) $R_0 = R_1$.
2. A la température T_1, la résistance d'une thermistance est R_1, alors qu'à la température T_2 telle que $T_2 > T_1$, sa résistance prend la valeur R_2. On a : a) $R_2 > R_1$; b) $R_2 < R_1$; c) $R_2 = R_1$.
3. A la lumière, la résistance d'une photorésistance est R_1 ; à l'obscurité, elle devient R_2. On peut donc écrire : a) $R_2 > R_1$; b) $R_2 < R_1$; c) $R_2 = R_1$.

Exercice 41. ★★

1. La résistance d'une thermistance est de 200 Ω à une température donnée. Faut-il la chauffer ou la refroidir pour que sa résistance prenne une valeur de 300 Ω ? Justifie ta réponse.
2. Complète la phrase suivante par l'un des mots ou groupes de mots suivants : *augmente ; diminue ; ne change pas*. « Quand son éclairement diminue, la valeur de la résistance de la photorésistance … . »

Exercice 42. ★★ On considère deux expériences 1 et 2.

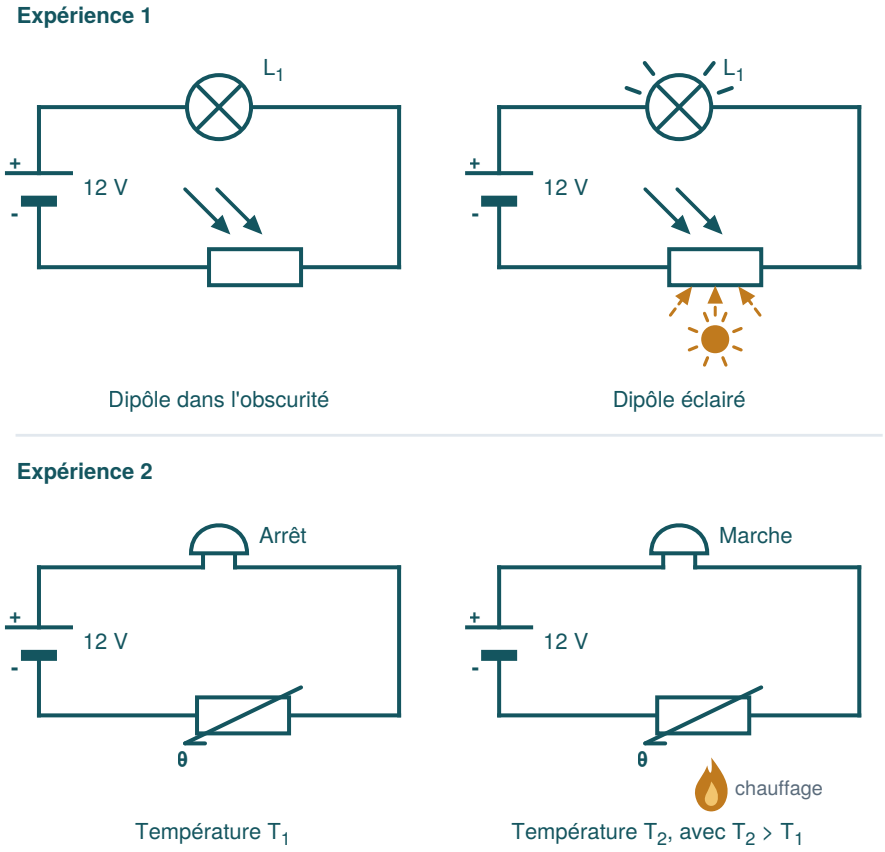


Figure 8 : Expérience 1 : une pile de 12 V, une photorésistance (LDR) et une lampe L_1 en série, la photorésistance étant dans l'obscurité puis éclairée. Expérience 2 : une pile de 12 V, une thermistance et une sonnerie en série, à la température T_1 puis à la température T_2, avec $T_2 > T_1$.

1. Dans l'expérience 1, dis ce qu'on constate après avoir éclairé la LDR. Indique alors l'influence de l'éclairage sur la LDR.
2. Dans l'expérience 2, dis ce qu'on constate au niveau de la sonnerie si l'on chauffe la thermistance. Indique alors l'influence de la température sur la thermistance.

Exercices de synthèse

Exercice 43. ★ En notant uniquement le numéro, complète par le mot ou l'expression qui convient.

1. La résistance d'une photorésistance (LDR) … quand elle est fortement éclairée.
2. La résistance d'une thermistance (CTN) … quand sa température s'élève.
3. La résistance d'une lampe à incandescence … quand la température s'élève.
4. Une résistance se mesure avec un appareil appelé … .

Exercice 44. ★★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. Pour mesurer la résistance d'un dipôle à l'aide d'un ohmmètre, il faut insérer dans un circuit le dipôle dont on souhaite mesurer la résistance.
2. La méthode voltmètre-ampèremètre est utilisée pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique.

3. La résistance d'une lampe à incandescence peut être déterminée par la méthode voltmètre-ampèremètre.
4. Le code des couleurs permet de déterminer avec précision la résistance d'un dipôle.
5. Les conducteurs ohmiques comportant le code des couleurs ont en général trois ou quatre anneaux colorés.
6. Une lampe à incandescence est un conducteur ohmique.
7. La caractéristique $U = f(I)$ d'une photorésistance est une portion de droite passant par l'origine du repère.
8. La résistance d'une thermistance varie avec la température.
9. La lumière n'a aucun effet sur la photorésistance.
10. Le symbole de la thermistance est le même que celui d'une lampe à incandescence.
11. Le montage courte dérivation est utilisé pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique.

Exercice 45. ★★ Une lampe à incandescence porte les indications suivantes (220 V ; 75 W). On la connecte au secteur, puis on mesure l'intensité du courant qui la traverse et la tension à ses bornes. On obtient les résultats suivants : $I = 330$ mA et $U = 220$ V.

1. Calcule la valeur de la résistance du filament lorsque la lampe brille, au moment des mesures.
2. On déconnecte la lampe et on mesure sa résistance à l'ohmmètre : on trouve $R = 40\ \Omega$. Pourquoi cette valeur est-elle différente de celle qui a été calculée précédemment ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'élevage, d'éclairage public et de laboratoire scolaire, des problèmes de détermination et de contrôle d'une résistance, en mobilisant l'ohmmètre, le code des couleurs, la méthode voltampèremétrique et les dipôles sensibles à la température et à la lumière.

Ressources mobilisées : citer les méthodes de mesure d'une résistance ; énoncer les conditions d'emploi de l'ohmmètre ; choisir un calibre ; lire et écrire le code des couleurs ; encadrer une valeur à partir d'une tolérance ; schématiser le montage voltampèremétrique ; calculer $R = \frac{U}{I}$; exploiter un tableau de mesures ; distinguer un conducteur ohmique d'un dipôle non ohmique ; relier la résistance d'une thermistance à la température et celle d'une photorésistance à l'éclairement.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre. Le tableau du code des couleurs de la leçon 2 peut être consulté.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de radios de Bobo-Dioulasso. Sanou répare des postes radio depuis quatorze ans dans une boutique de 9 m^2 au marché de Bobo-Dioulasso. Un poste lui arrive muet. Il repère sur la carte un résistor aux anneaux gris-rouge-rouge-or, le dessoude par une patte et le mesure : l'ohmmètre affiche 8,0 kΩ. Son apprenti veut le remplacer aussitôt par un neuf, qui coûte 250 FCFA, en disant que la valeur ne correspond pas à ce qui est marqué. Sanou hésite à jeter une pièce qui lui semble bonne. Dis-lui ce qu'il doit conclure de cette mesure avant de toucher au reste de la carte.

Situation d'intégration 2 : La couveuse de Ziniaré. La coopérative avicole de Ziniaré, qui regroupe dix-sept éleveuses, vient d'acheter une couveuse de 300 oeufs réglée sur 40 °C. La sonde est une thermistance dont la notice donne 12,0 kΩ à 20 °C, 5,3 kΩ à 40 °C et 2,5 kΩ à 60 °C. Un matin, les poussins n'éclosent

pas et Fatimata mesure la sonde, couveuse en marche, sans rien débrancher : elle lit 0,8 kΩ et en conclut que la couveuse est brûlante. Elle veut débrancher l'appareil et appeler le vendeur. Tranche la question à sa place et dis-lui ce qu'elle doit faire avant d'accuser la machine.

Situation d'intégration 3 : Les lampadaires solaires de Kaya. La commune de Kaya a fait poser vingt-quatre lampadaires solaires sur une avenue de 1 200 mètres. Chacun est commandé par une photorésistance logée sous un petit capot transparent. Depuis deux semaines, l'un d'eux reste allumé en plein jour et vide sa batterie avant minuit, tandis que ses voisins fonctionnent normalement. L'agent technique de la mairie envisage de commander une batterie neuve, ce qui coûterait 45 000 FCFA. Conseille-le avant qu'il n'engage cette dépense.

Situation d'intégration 4 : Le banc d'essai de Gaoua. Au centre de formation professionnelle de Gaoua, Rasmata, apprentie électricienne, répare un chargeur de batteries de motos. Il lui faut un résistor de puissance de 47 Ω à 5 % près, mais celui qu'elle a trouvé dans le tiroir a des anneaux effacés, et l'ohmmètre de l'atelier est en panne. Elle monte le résistor en série avec un générateur réglable, un interrupteur et un ampèremètre, branche un voltmètre aux bornes du résistor seul, puis relève quatre couples de mesures : 2,0 V et 42 mA ; 4,0 V et 85 mA ; 6,0 V et 128 mA ; 8,0 V et 170 mA. Elle divise 2,0 par 42, trouve environ 0,048 et conclut que ce résistor ne vaut presque rien. Le tiroir contient une quarantaine de composants achetés 150 FCFA pièce. Dis à Rasmata si elle peut monter ce résistor dans le chargeur.

Situation d'intégration 5 : Le contrôle des lampes torches de Réo. Une boutique de Réo vend des lampes torches marquées 4,5 V - 0,90 W, à 1 500 FCFA la pièce. Un client rapporte la sienne en affirmant qu'elle est défectueuse : il a mesuré le filament à l'ohmmètre, lampe éteinte, et n'a trouvé que 1,8 Ω, alors qu'un calcul à partir des indications de la lampe donne 22,5 Ω. Le vendeur, Issouf, ne sait pas quoi répondre et s'apprête à rembourser. Explique-lui ce qu'il doit dire au client avant de rendre l'argent.

Situation d'intégration 6 : Le lot de résistors du lycée technique. Le lycée technique de Koudougou reçoit un lot de cinquante résistors annoncés à 220 Ω avec un anneau doré, livrés dans une boîte non étiquetée. Le magasinier en mesure dix au hasard et relève : 214, 226, 209, 231, 218, 240, 223, 211, 228 et 216 ohms. Il doit décider s'il accepte le lot ou s'il le renvoie au fournisseur, dont le siège est à 100 kilomètres. Indique-lui sur quoi fonder sa décision et ce qu'il doit répondre au fournisseur.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 46. ★ *(BEPC 2022)* Reproduis et complète le tableau suivant.

Grandeur physique	…	Tension
Appareil de mesure	Ohmmètre	…
Symbole de l'unité du système international	…	…

Exercice 47. ★ *(BEPC 2023)* Quel est l'instrument utilisé pour mesurer la valeur de la résistance d'un dipôle hors circuit ?

Exercice 48. ★ *(BEPC 2024)* Questions de cours.

1. Quel est le rôle d'un ohmmètre ?

2. Réponds par vrai ou faux.

a) La résistance d'une photorésistance augmente lorsqu'elle est éclairée.

b) La résistance d'une thermistance diminue lorsque la température augmente.

Exercice 49. ★ *(BEPC 2026)* En écrivant uniquement les lettres, réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

a) L'unité de la résistance est l'ohmmètre.

b) La résistance du filament d'une lampe à incandescence diminue quand la température augmente.

FICHE DE REVISION

Les deux méthodes. Mesure **directe** à l'ohmmètre ; mesure **indirecte** par la méthode voltampèremétrique, $R = \frac{U}{I}$.

L'ohmmètre. Fonction du multimètre, position Ω. Conditions : dipôle **isolé**, circuit **hors tension**, doigts **hors** des parties métalliques. Calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue ; « 1 » ou « OL » signale un dépassement ; l'unité de l'affichage est celle du calibre.

Le code des couleurs. Anneau 1 : chiffre des dizaines. Anneau 2 : chiffre des unités. Anneau 3 : multiplicateur, soit le nombre de zéros. Anneau 4 : tolérance. Noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9. Or $\pm$ 5 %, argent $\pm$ 10 %. On oriente le résistor anneau doré ou argenté à droite.

La tolérance. $\Delta R = R \times \frac{t}{100}$, puis $R_{\min} = R - \Delta R$ et $R_{\max} = R + \Delta R$. Le composant est conforme si la mesure tombe dans cet intervalle.

La méthode voltampèremétrique. Ampèremètre en série, voltmètre en dérivation, circuit **en fonctionnement**. $R = \frac{U}{I}$, I en **ampères**. Voltmètre aux bornes du conducteur seul : montage **courte dérivation**. Plusieurs mesures, puis moyenne ou pente de la caractéristique.

La température. Filament de lampe, donc métal : la résistance **augmente** avec la température. Thermistance CTN : la résistance **diminue** quand la température augmente.

La lampe à incandescence. Sa caractéristique n'est pas une droite, le quotient $\frac{U}{I}$ n'est pas constant : ce **n'est pas** un conducteur ohmique. Sa résistance à froid est bien plus petite que sa résistance en fonctionnement.

La lumière. Photorésistance : la résistance **diminue** quand l'éclairement augmente. Applications : éclairage public automatique, alarme à faisceau, posemètre. Thermistance : thermomètre électronique, couveuse, four, protection d'un moteur.

Notations des livres et du BEPC. $R = 47 \times 10^3$ Ω : le chiffre du troisième anneau est l'exposant de 10. Méthode voltampèremétrique ou méthode voltmètre-ampèremètre ; photorésistance ou LDR ; thermistance ou CTN.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le premier résistor se lit anneau or à droite : bleu $= 6$ et gris $= 8$ donnent 68, rouge multiplie par 100, d'où $R = 68 \times 100 = 6\,800$ Ω, soit 6,8 kΩ, et l'anneau or annonce 5 %. C'est exactement la pièce demandée. Pour le second, la mesure est valable, puisque le résistor est seul, hors de tout circuit ; mais l'affichage se lit dans l'unité du calibre : 7,25 sur le calibre 20 kΩ signifie 7,25 kΩ, soit 7 250 Ω, et non 7,25 Ω. Or la pièce doit valoir 6,8 kΩ à 5 % près : $\Delta R = 6\,800 \times \frac{5}{100} = 340$ Ω, donc sa résistance doit être comprise entre 6 460 Ω et 7 140 Ω. Avec 7 250 Ω, le second résistor sort de cet intervalle. **Ousmane doit souder le résistor bleu-gris-rouge-or ; le second vaut 7,25 kΩ, et non 7,25 Ω, et il est hors de la tolérance exigée.**

Corrigés des prérequis

P1. Dans un conducteur ohmique, la tension aux bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse : $U = R \times I$, avec U la tension en volts (V), I l'intensité en ampères (A) et R la résistance en ohms (Ω). $I = 30$ mA $= 0{,}030$ A, donc $U = 200 \times 0{,}030 = 6{,}0$ V.

P2. Oui, c'est une droite ; oui, elle passe par l'origine ; sa pente est égale à la résistance R du conducteur.

P3. 2,5 kΩ = 2 500 Ω ; 1 500 Ω = 1,5 kΩ ; 0,8 MΩ = 800 000 Ω ; 45 mA = 0,045 A.

P4. L'ampèremètre se branche en série avec le dipôle, le voltmètre en dérivation, aux bornes du dipôle.

P5. 6 V est la tension nominale et 3 W la puissance nominale de la lampe, valeurs de son fonctionnement normal. $I = \frac{P}{U} = \frac{3}{6} = 0{,}5$ A.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. L'unité de l'affichage est celle du calibre : $R = 1{,}47$ kΩ, soit 1 470 Ω.

Ex. 2. Le calibre **2 kΩ** : c'est le plus petit calibre supérieur à 330 Ω, donc celui qui donne le plus de chiffres. Sur le calibre 200 Ω, la valeur dépasse la plus grande valeur mesurable et l'écran afficherait « 1 », signe d'un dépassement.

Ex. 3. Jaune $= 4$ et violet $= 7$ donnent la mantisse 47 ; orange $= 3$ multiplie par 1 000. $R = 47\,000$ Ω, soit 47 kΩ, à 5 % près.

Ex. 4. a) $680 = 68$ suivi d'un zéro, donc bleu, gris, marron, et l'anneau or pour la tolérance de 5 % : **bleu-gris-marron-or**. b) $\Delta R = 680 \times \frac{5}{100} = 34$ Ω, donc la mesure doit tomber entre $680 - 34 = 646$ Ω et $680 + 34 = 714$ Ω.

Ex. 5. $I = 150$ mA $= 0{,}150$ A, donc $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}150} = 80$ Ω.

Ex. 6. a) En ampères, $I = 0{,}020$; 0,041 ; 0,059 ; 0,080 ; 0,101 A. Les quotients valent $\frac{1{,}0}{0{,}020} = 50{,}0$ Ω ; $\frac{2{,}0}{0{,}041} \approx 48{,}8$ Ω ; $\frac{3{,}0}{0{,}059} \approx 50{,}8$ Ω ; $\frac{4{,}0}{0{,}080} = 50{,}0$ Ω ; $\frac{5{,}0}{0{,}101} \approx 49{,}5$ Ω. b) Ils sont très voisins : les petits écarts viennent de la lecture des appareils, et le dipôle est bien un conducteur ohmique. c) La moyenne vaut $\frac{50{,}0+48{,}8+50{,}8+50{,}0+49{,}5}{5} \approx 49{,}8$ Ω : on retient $R \approx 50$ Ω.

Ex. 7. a) $I = \frac{21}{12} = 1{,}75$ A, puis $R = \frac{12}{1{,}75} \approx 6{,}9$ Ω. b) $\frac{6{,}9}{0{,}60} \approx 11$: la résistance est multipliée par environ 11 entre l'état froid et l'incandescence.

Ex. 8. a) Elle **diminue**, de 12,0 kΩ à 20 °C jusqu'à 2,5 kΩ à 60 °C. b) $\frac{12{,}0}{2{,}5} = 4{,}8$: divisée par environ 4,8. c) Une variation aussi forte pour 40 degrés d'écart en fait un excellent **capteur de température** : mesurer sa résistance revient à mesurer la température.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La mesure directe à l'ohmmètre et la méthode voltampèremétrique.

Q2. L'ohmmètre ; c'est la fonction du multimètre obtenue en plaçant le sélecteur dans la zone marquée Ω.

Q3. Conducteur isolé du circuit, circuit hors tension, doigts hors des parties métalliques.

Q4. L'unité de l'affichage est celle du calibre : 6,80 kΩ, soit 6 800 Ω.

Q5. Un dépassement de calibre : la valeur cherchée est supérieure au calibre choisi, il faut monter d'un cran.

Q6. Anneau 1 : chiffre des dizaines. Anneau 2 : chiffre des unités. Anneau 3 : multiplicateur. Anneau 4 : tolérance.

Q7. Rouge $= 2$, rouge $= 2$, noir $= \times 1$: $R = 22 \times 1 = 22$ Ω, à 5 % près.

Q8. $3{,}3$ kΩ $= 3\,300$ Ω $= 33$ suivi de deux zéros : **orange-orange-rouge-or**.

Q9. $R = \frac{U}{I}$, avec U en volts, I en ampères et R en ohms.

Q10. L'ampèremètre en série avec le conducteur, le voltmètre en dérivation aux bornes du conducteur seul : c'est le montage courte dérivation.

Q11. Pour un filament, la résistance augmente avec la température ; pour une thermistance CTN, elle diminue.

Q12. La résistance de la photorésistance diminue quand l'éclairement augmente. Son symbole est le rectangle du résistor portant deux flèches obliques dirigées vers lui.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. Sur un conducteur isolé du circuit, hors tension, sans toucher les parties métalliques. 2. Elle oriente le résistor anneau doré ou argenté à droite, traduit les deux premiers anneaux en un nombre à deux chiffres, applique le multiplicateur du troisième, et lit la tolérance sur le quatrième. 3. a) Elle **augmente** avec la température. b) Celle d'une thermistance CTN **diminue** quand la température augmente. 4. Parce que sa caractéristique n'est pas une droite passant par l'origine : le filament s'échauffe quand la tension croît, donc le quotient $\frac{U}{I}$ n'est pas constant. 5. L'ohmmètre et la méthode voltampèremétrique. 6. L'ohmmètre, fonction du multimètre. 7. Elle diminue quand l'éclairement augmente. 8. Le rectangle du résistor portant deux flèches obliques dirigées vers lui. 9. Le rectangle du résistor traversé d'un trait oblique portant θ ou t°. 10. Eclairage public automatique ; alarme à faisceau lumineux. 11. Thermomètre électronique ; régulation d'une couveuse ou d'un four.

Ex. 11. L'unité de l'affichage est celle du calibre : $R = 0{,}47$ kΩ, soit 470 Ω.

Ex. 13. a) Il risque de détruire l'ohmmètre ou d'en griller le fusible : l'appareil envoie son propre courant et reçoit en plus celui de la pile. b) Il a oublié que l'ohmmètre ne s'emploie que **hors tension** ; une pile est une source de tension, elle ne se mesure jamais à l'ohmmètre.

Ex. 15. 1) N° 1 : rouge $= 2$, blanc $= 9$, jaune $= \times 10\,000$, donc $R_1 = 29 \times 10\,000 = 290\,000$ Ω, soit 290 kΩ. N° 2 : bleu $= 6$, gris $= 8$, orange $= \times 1\,000$, donc $R_2 = 68\,000$ Ω, soit 68 kΩ. N° 3 : violet $= 7$, blanc $= 9$, vert $= \times 100\,000$, donc $R_3 = 7\,900\,000$ Ω, soit 7,9 MΩ. 2) $8{,}5$ kΩ $= 8\,500$ Ω $= 85$ suivi de deux zéros : le 8 donne le **gris**, le 5 le **vert**, et les deux zéros le multiplicateur $\times 100$, c'est-à-dire le **rouge**.

Ex. 17. a) $100\ \Omega = 10$ suivi d'un zéro, et 10 % donne l'argent : **marron-noir-marron-argent**. b) $1\ \text{M}\Omega = 10$ suivi de cinq zéros, et 5 % donne l'or : **marron-noir-vert-or**. c) $15\ \Omega = 15$ sans zéro, et 10 % donne l'argent : **marron-vert-noir-argent**.

Ex. 19. a) $560\ \Omega = 56$ suivi d'un zéro, et l'argent pour les 10 % : **vert-bleu-marron-argent**. b) $\Delta R = 560 \times \frac{10}{100} = 56\ \Omega$, d'où un encadrement de 504 Ω à 616 Ω. Or $0{,}52\ \text{k}\Omega = 520\ \Omega$ y appartient : le composant est **conforme**.

Ex. 21.

Anneaux	Valeur nominale	Tolérance	Valeur minimale	Valeur maximale
jaune-violet-rouge-or	4 700 Ω, soit 4,7 kΩ	$\pm$ 5 %	4 465 Ω	4 935 Ω
bleu-gris-orange-argent	68 000 Ω, soit 68 kΩ	$\pm$ 10 %	61 200 Ω	74 800 Ω
marron-noir-vert-argent	1 000 000 Ω, soit 1 MΩ	$\pm$ 10 %	900 000 Ω	1 100 000 Ω

Ex. 23. $I = 45\ \text{mA} = 0{,}045\ \text{A}$, donc $R = \frac{U}{I} = \frac{9{,}0}{0{,}045} = 200\ \Omega$.

Ex. 25. Dans un rectangle, le générateur, l'interrupteur, l'ampèremètre et le résistor en série sur la même boucle, et le voltmètre en dérivation aux bornes du **résistor seul** : c'est le **montage courte dérivation**.

Ex. 27. a) $1{,}2\ \text{M}\Omega = 1\,200\,000\ \Omega$ et $\frac{1\,200\,000}{300} = 4\,000$: la résistance est multipliée par 4 000. b) Au crépuscule, l'éclairement baisse et la résistance de la photorésistance devient très grande. Le circuit de commande détecte ce changement et allume le lampadaire ; au matin, la résistance redevient faible et la lampe s'éteint.

Ex. 29. a) Le quotient $\frac{U}{I}$ augmente quand le courant augmente : la résistance de la lampe augmente, car le filament s'échauffe davantage. b) Non : on ne peut donner sa résistance qu'en précisant le point de fonctionnement, par exemple « en fonctionnement normal » ou « à froid ». c) La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine : sa pente, égale à R, est la même partout.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Pour un conducteur ohmique, le **quotient** $\frac{U}{I}$ reste le même quelle que soit la tension, et la **caractéristique** est une droite passant par l'origine. Dans une lampe, le courant chauffe le **filament** ; or la résistance d'un métal augmente avec la **température**. Plus la tension est grande, plus le filament est chaud et plus sa résistance est grande : le quotient change, la caractéristique est une courbe, et la lampe n'est donc pas un conducteur ohmique.

Ex. 32. 1) 4 V est la tension nominale et 0,25 W la puissance nominale, valeurs du fonctionnement normal. 2) $I = \frac{0{,}25}{4} = 0{,}0625$ A, soit 62,5 mA. 3) $R = \frac{4}{0{,}0625} = 64\ \Omega$. 4) $64\ \Omega = 64$ sans zéro : bleu $= 6$, jaune $= 4$, noir $= \times 1$, soit **bleu-jaune-noir**.

Ex. 33. 1) Jaune $= 4$, violet $= 7$, rouge $= \times 100$, donc $R = 4\,700\ \Omega$, soit 4,7 kΩ. 2) L'anneau or donne 5 %, d'où $\Delta R = 235\ \Omega$ et un encadrement de 4 465 Ω à 4 935 Ω. 3) Sur le calibre 2 kΩ, le « 1 » signale un dépassement, normal puisque 4,7 kΩ dépasse 2 kΩ ; sur 20 kΩ, l'affichage 4,58 se lit 4,58 kΩ, soit 4 580 Ω. Comme $4\,465 < 4\,580 < 4\,935$, le composant est **conforme**. 4) $I = \frac{9{,}0}{4\,700} \approx 0{,}0019$ A, soit environ **1,9 mA**.

Ex. 34. 1) Dans un rectangle, le générateur réglable, l'interrupteur et l'ampèremètre en série avec le dipôle étudié, et le voltmètre en dérivation à ses bornes : montage courte dérivation. 2) Pour R : $\frac{1,0}{0,025} = 40$; $\frac{2,0}{0,050} = 40$; $\frac{3,0}{0,075} = 40$; $\frac{4,0}{0,100} = 40$. Pour L : ≈ 14 ; ≈ 19 ; ≈ 23 ; ≈ 27. 3) Le dipôle **R** est un conducteur ohmique : son quotient garde la même valeur, 40 Ω, quelle que soit la tension. 4) Pour L, la résistance **augmente** avec la tension, de 14 Ω à 27 Ω : un courant plus intense échauffe davantage le filament, et la résistance d'un métal augmente avec sa température. 5) La caractéristique de R est une **droite passant par l'origine**, de pente 40 Ω ; celle de L part aussi de l'origine, mais c'est une **courbe** dont la pente augmente sans cesse.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 35.

Grandeur physique	Unité légale	Appareil de mesure
Intensité	ampère (A)	ampèremètre
Tension	volt (V)	voltmètre
Résistance	ohm (Ω)	ohmmètre

Ex. 36. a) **Erreur** : le conducteur ohmique R_1 est resté dans un circuit alimenté par la pile. L'ohmmètre envoie son propre courant, celui de la pile s'y ajoute : la mesure est fausse et l'appareil peut être abîmé. Il faut ouvrir le circuit et débrancher au moins une borne de R_1. b) **Erreur** : le circuit n'est plus alimenté, mais R_2 n'est pas isolé, car ses deux bornes restent reliées au reste du circuit. Le courant de l'ohmmètre passe aussi par les autres dipôles branchés : la valeur lue n'est pas celle de R_2. Il faut débrancher au moins une de ses bornes.

Ex. 37. a) Jaune $= 4$, violet $= 7$, orange : trois zéros. $R = 47\,000$ Ω, soit 47 kΩ. b) Vert $= 5$, noir $= 0$, marron : un zéro. $R = 500$ Ω. c) Marron $= 1$, jaune $= 4$, bleu : six zéros. $R = 14 \times 10^6$ Ω $= 14\,000\,000$ Ω, soit 14 MΩ.

Ex. 38. R_1 : 6 et 0, aucun zéro : **60 Ω**. R_2 : 3 et 0, quatre zéros : **300 000 Ω**, soit 300 kΩ. R_3 : 2 et 1, un zéro : **210 Ω**.

Ex. 39. 1) a) 24 suivi d'un zéro : 240 Ω. b) 52, aucun zéro : 52 Ω. c) 10, aucun zéro : 10 Ω. 2) a) $240 = 24$ suivi d'un zéro : **rouge-jaune-marron**. b) $1\,400 = 14$ suivi de deux zéros : **marron-jaune-rouge**. c) $7{,}5$ kΩ $= 7\,500$ Ω $= 75$ suivi de deux zéros : **violet-vert-rouge**.

Ex. 40. 1) **b)** : le filament froid a une résistance bien plus faible que le filament chaud, car la résistance d'un métal augmente avec la température. 2) **b)** : la résistance d'une thermistance CTN diminue quand la température augmente. 3) **a)** : la résistance d'une photorésistance est plus grande dans l'obscurité qu'à la lumière.

Ex. 41. 1) Il faut la **refroidir** : la résistance d'une thermistance CTN diminue quand la température augmente, donc elle augmente quand la température baisse. 2) Quand son éclairement diminue, la résistance de la photorésistance **augmente**.

Ex. 42. 1) Quand on éclaire la LDR, la lampe L_1 s'allume : l'intensité du courant a augmenté. L'éclairage **diminue** la résistance de la photorésistance. 2) Quand on chauffe la thermistance, la sonnerie se met à sonner : l'intensité a augmenté. L'augmentation de la température **diminue** la résistance de la thermistance.

Ex. 43. 1) diminue. 2) diminue. 3) augmente. 4) ohmmètre.

Ex. 44. 1) **F** : le dipôle doit être isolé, hors circuit et hors tension. 2) **V**. 3) **V** : on mesure U et I en fonctionnement et l'on calcule $\frac{U}{I}$, résistance du filament chaud. 4) **F** : il donne une valeur approximative, à la tolérance près, par exemple $\pm$ 5 % pour l'anneau or. 5) **V**. 6) **F** : sa résistance change avec la température du filament, et sa caractéristique n'est pas une droite. 7) **F** : la résistance d'une photorésistance change avec l'éclairement ; elle n'a pas de valeur fixe comme celle d'un conducteur ohmique. 8) **V**. 9) **F** : sa résistance diminue quand l'éclairement augmente. 10) **F** : la thermistance est un rectangle traversé d'un trait oblique ; la lampe est un cercle barré d'une croix. 11) **V** : c'est le montage de la méthode voltampèremétrique, le voltmètre étant aux bornes du seul conducteur.

Ex. 45. 1) $I = 330$ mA $= 0{,}330$ A, donc $R = \frac{U}{I} = \frac{220}{0{,}330} \approx 667$ Ω. 2) A l'ohmmètre, la lampe est éteinte : on mesure la résistance du filament **froid**. Quand la lampe brille, le filament dépasse 2 000 °C, et la résistance d'un métal augmente avec la température. Elle passe donc de 40 Ω à froid à environ 667 Ω en fonctionnement, soit environ 17 fois plus : la lampe à incandescence n'est pas un conducteur ohmique.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Les anneaux gris-rouge-rouge donnent $R = 82 \times 100 = 8\,200$ Ω, soit 8,2 kΩ, et l'anneau or annonce 5 %. L'écart maximal vaut $\Delta R = 8\,200 \times \frac{5}{100} = 410$ Ω, d'où un encadrement de 7 790 Ω à 8 610 Ω. La mesure, 8 000 Ω, y appartient : le composant est **conforme**, et l'apprenti se trompe en croyant qu'une mesure doit tomber exactement sur la valeur annoncée. Sanou, lui, a bien procédé en dessoudant une patte avant de mesurer. **Sanou doit conclure que ce résistor est bon, le remettre en place et chercher la panne ailleurs sur la carte, au lieu de dépenser 250 FCFA pour rien.** Les quatorze années d'expérience, la superficie de la boutique et le prix du composant neuf sont des données parasites.

Situation 2 (Ziniaré). La mesure a été faite couveuse en marche, sans débrancher la sonde : le courant de l'ohmmètre s'est mêlé à celui du circuit de commande et la valeur affichée n'a aucun sens. Même si 0,8 kΩ semble indiquer plus de 60 °C, cette valeur ne prouve rien. Il faut arrêter l'appareil, débrancher une borne de la thermistance, remesurer et comparer au tableau : 5,3 kΩ pour la consigne de 40 °C, une valeur plus grande signalant une couveuse trop froide. **Fatimata doit refaire sa mesure sur la sonde isolée et hors tension avant d'appeler le vendeur : rien ne permet d'affirmer que la couveuse est brûlante.** Le nombre d'éleveuses et la contenance de la couveuse sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). Le lampadaire est commandé par une photorésistance, dont la résistance est faible en plein jour et très grande dans l'obscurité : c'est cette grande résistance qui allume la lampe. Un lampadaire allumé de jour signale donc une photorésistance de résistance élevée alors qu'il fait clair, ce que deux causes expliquent : le capot est sali ou masqué et le composant reste dans le noir ; ou bien la photorésistance est coupée, ce qui revient pour le circuit à une nuit permanente. Le contrôle est simple : nettoyer le capot, puis, sans changement, couper l'alimentation et mesurer la photorésistance à l'ohmmètre, en plein jour puis sous un chiffon. La batterie n'est pas en cause : elle se vide seulement d'une lampe allumée trop longtemps, et les lampadaires voisins fonctionnent normalement. **L'agent technique doit nettoyer le capot puis contrôler la photorésistance à l'ohmmètre, et surtout ne pas commander une batterie à 45 000 FCFA pour une panne située dans l'organe de commande.** La longueur de l'avenue et le nombre de lampadaires sont des données parasites.

Situation 4 (Gaoua). Rasmata a divisé des volts par des milliampères : il faut d'abord convertir, par exemple $I = 42$ mA $= 0{,}042$ A. Les quotients valent alors $\frac{2{,}0}{0{,}042} \approx 48$ Ω, $\frac{4{,}0}{0{,}085} \approx 47$ Ω, $\frac{6{,}0}{0{,}128} \approx 47$ Ω et $\frac{8{,}0}{0{,}170} \approx 47$ Ω. Ils sont voisins : le résistor est un conducteur ohmique, et leur moyenne donne $R \approx 47$ Ω. Son montage, ampèremètre en série et voltmètre aux bornes du résistor seul, est bien le montage courte dérivation. La pièce exigée doit valoir 47 Ω à 5 % près : $\Delta R = 47 \times \frac{5}{100} \approx 2{,}4$ Ω, d'où un encadrement de 44,6 Ω à 49,4 Ω, qui contient la valeur trouvée. **Rasmata peut monter ce résistor dans le chargeur : il vaut environ 47 Ω, et son erreur venait de l'intensité laissée en milliampères.** Le nombre de composants du tiroir et leur prix sont des données parasites.

Situation 5 (Réo). Le client a bien mesuré, mais pas la même chose que ce qu'il a calculé. Les indications 4,5 V et 0,90 W donnent $I = \frac{0{,}90}{4{,}5} = 0{,}20$ A, puis $R = \frac{4{,}5}{0{,}20} = 22{,}5$ Ω : c'est la résistance du filament **en fonctionnement**. L'ohmmètre, appliqué sur une lampe éteinte, n'y fait passer qu'un courant minuscule : il mesure la résistance **à froid**, ici 1,8 Ω. L'écart n'est pas un défaut, car dans un métal la résistance augmente avec la température, et c'est pour cela que la lampe à incandescence n'est pas un conducteur ohmique. **Issouf doit expliquer au client que sa lampe est normale, que 1,8 Ω est la résistance du filament froid et 22,5 Ω celle du filament allumé, et qu'il n'y a donc pas lieu de rembourser.** Le prix de la lampe est une donnée parasite.

Situation 6 (Koudougou). L'anneau doré annonce 5 %, d'où $\Delta R = 220 \times \frac{5}{100} = 11$ Ω : un résistor conforme doit mesurer entre 209 Ω et 231 Ω. Neuf des dix mesures y tombent, y compris 209 Ω et 231 Ω, acceptables puisqu'elles sont sur les bornes ; la valeur 240 Ω est hors tolérance. Un composant sur dix rebuté, c'est un taux de 10 %, et l'échantillon suffit à mettre le lot en cause. **Le magasinier doit refuser le lot et écrire au fournisseur que, sur dix pièces contrôlées, l'une mesure 240 Ω alors que la tolérance de 5 % impose un encadrement de 209 Ω à 231 Ω ; il peut à défaut proposer de trier lui-même les cinquante résistors à l'ohmmètre et de ne payer que ceux qui sont conformes.** La distance qui sépare le lycée du siège du fournisseur et l'absence d'étiquette sur la boîte sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 46.

Grandeur physique	Résistance	Tension
Appareil de mesure	Ohmmètre	Voltmètre
Symbole de l'unité du système international	Ω	V

Ex. 47. L'**ohmmètre**, c'est-à-dire le multimètre placé dans la zone marquée Ω.

Ex. 48. 1) L'ohmmètre sert à mesurer directement la résistance d'un dipôle isolé, hors circuit et hors tension. 2) a) **Faux** : la résistance d'une photorésistance diminue lorsqu'elle est éclairée. b) **Vrai** : c'est le cas de la thermistance CTN.

Ex. 49. a) **Faux** : l'unité de la résistance est l'ohm (Ω) ; l'ohmmètre est l'appareil qui la mesure. b) **Faux** : la résistance du filament, qui est un métal, augmente quand sa température augmente.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta lecture de l'ohmmètre et de ses conditions d'emploi, ta lecture du code des couleurs et de la tolérance, tes calculs de $R = \frac{U}{I}$ et ton raisonnement sur les résistances qui varient sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la valeur nominale à partir des anneaux, l'encadrer avec la tolérance, y situer la mesure et décider du sort du résistor.
- **Situation 2 (Ziniaré).** Rappeler les conditions d'emploi de l'ohmmètre, écarter la mesure faite sous tension et décrire la bonne mesure avant d'accuser la couveuse.
- **Situation 3 (Kaya).** Relier la résistance de la photorésistance à l'éclairement, proposer des causes et un contrôle, puis se prononcer sur l'achat de la batterie.
- **Situation 4 (Gaoua).** Convertir les intensités, calculer les quotients, en déduire la résistance et la comparer à l'encadrement exigé.
- **Situation 5 (Réo).** Calculer la résistance du filament en fonctionnement, l'opposer à la résistance à froid et dire s'il faut rembourser.
- **Situation 6 (Koudougou).** Encadrer la valeur avec la tolérance, comparer les dix mesures et rédiger la réponse au fournisseur.